

Step 18: 三维布线通宵轮次 (v5 目标调度 → v6 候选评价 → v7 目标覆盖 → 八项机制单项消融)

本文件只记录本轮**实际执行并已复核**的结果。全部数字来自 `outputs/overnight_3d_ideas/` 下的原始产物；

历史文件与 v4 原始输出未被修改。未完成项在文末单独列出，不写成已完成。

零、预注册与共同规则

- 引擎: ``src/overnight_engine_3d.py`` (一个循环 + 可插拔策略), 驱动器 ``scripts/run_overnight_3d.py``,

配置注册表 ``scripts/overnight_registry.py``。每个轮的组清单在该轮第一次正式评价前写入 ``outputs/overnight_3d_ideas/manifest/round_<轮>.json`` 并记录 SHA256; 运行器拒绝清单外的组。
 - 共同起点: 主试验 ``outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/D_both_enabled`` (512 路线、42,909 近距对、3 未决、24 已抬升); 补充挑战 ``outputs/3d_strategy_v4/512_full_layout/N2880`` (30,999 对、3 未决、77 已抬升)。

两个起点都由 ``scripts/overnight_p0_baseline.py`` 独立全扫 130,816 对复核, verdict PASS。
 - 追加预算 720/1440/2880, 挑战统一 2880; 历史 720 次评价不计入。clearance 0.1 mm、required radius 5.0 mm、层高 0/1/2 mm、window slack 1e-5 mm 全部保持不变。
 - 每组开始独立全扫 130,816 对; 每组终态保存→重载→再全扫, 近距集合/未决集合/几何/三种长度口径全部核对。
 - 采纳规则 (在任何结果之前写入注册表): 先要求正确性与复载复核 PASS, 再看固定主试验 R2880 终态近距对 (更少者采纳), 相同则比阶段长度变化, 再比实际评价数, 仍相同保留旧配置。

LEGACY 基线复用依据

v5 的 LEGACY 配置与 v4 六组完全一致, 因此没有重跑 v4 的六组, 而是用 ``scripts/overnight_equiv_check.py`` 逐项核对: 新引擎在这六组上必须以相同步序列、相同终态近距集合、相同长度账本复现 v4。

组	终态近距对	动作	首次抬升	重定位	评价	阶段长度 (mm)	与 v4
---	-------	----	------	-----	----	-----------	------

V5_LEGACY_N720	40,072	11	11	0	720	6.156637	IDENTICAL
V5_LEGACY_R720	40,072	11	11	0	720	6.156637	IDENTICAL
V5_LEGACY_N1440	36,995	24	24	0	1,440	13.235287	IDENTICAL
V5_LEGACY_R1440	36,995	24	24	0	1,440	13.235287	IDENTICAL
V5_LEGACY_N2880	30,999	53	53	0	2,880	23.781978	IDENTICAL
V5_LEGACY_R2880	30,999	53	53	0	2,880	23.781978	IDENTICAL

六组在**步级轨迹**（每步近距对数与累计评价）、**终态近距集合** SHA256、动作/首次抬升/重定位计数、

阶段长度变化、终止原因上全部一致

（`outputs/overnight\_3d\_ideas/equiv/v5\_legacy\_vs\_v4.json`，`all\_reusable=true`）。

因此 v4 六组可作为 v5 的 LEGACY 基线引用，并已在 `scripts/overnight\_registry.py` 中标注来源与配置。

一、v5 目标调度：分层可达性代理

指定变更：按当前抬升状态把目标对分为 UU（双方未抬升）、UE（单方已抬升）、EE（双方已抬升），

按固定等权轮询 UU→UE→EE 选择目标，类内保留原 `target\_priority`；每次执行后按新布局重新分类。

N/R 共用同一目标规则、类内排序与候选生成，唯一差别是已抬升路线能否移动。

`outputs/overnight\_3d\_ideas/manifest/round\_v5.json`，SHA256

`ee77fdd079c1ab6bc1cd8bb3ebef379dc06fb1f0a10b58d3a5a8f4c19eff8d38`，16 组。

1.1 主试验结果（全部 recheck PASS，终止原因均为 CANDIDATE_BUDGET_EXHAUSTED）

组	预算	终态近距对	相对 LEGACY	动作	首次抬升	重定位	阶段长度 (mm)	终态额外长度 (mm)	评价/动作	净减少/评价
LEGACY N/R	720	40,072	—	11	11	0	6.156637	13.312728	65.45	3.9403
STRATIFIED N	720	39,590	-482	13	13	0	6.644421	13.800512	55.38	4.6097
STRATIFIED R	720	38,884	-1,188	17	16	1	8.678782	15.834872	42.35	5.5903
LEGACY N/R	1440	36,995	—	24	24	0	13.235287	20.391377	60.00	4.1069
STRATIFIED N	1440	36,974	-21	24	24	0	12.801058	19.957149	60.00	4.1215
STRATIFIED R	1440	36,257	-738	30	27	3	15.703875	22.859966	48.00	4.6194
LEGACY N/R	2880	30,999	—	53	53	0	23.781978	30.938069	54.34	4.1354
STRATIFIED R	2880	33,343	+2,344	47	41	6	21.723732	28.879823	61.28	3.3215

挑战起点（从 v4 N2880 终态独立出发，追加 2880，单独统计）：LEGACY N/R = **21,351** 对（58 动作，阶段长度 +28.909492 mm）；

STRATIFIED N = **20,421** 对（65 动作，-930，挑战起点上更好）；STRATIFIED R = **25,563** 对（34 动作，+13.639845 mm，

3 次重定位、1,728 次重定位评价，+4,212，挑战起点上明显更差）。

也就是说，挑战起点上 N 形态的分层调度略有改善，而 R 形态的等权轮询把三分之一预算花在已抬升路线上后明显退化——

两个起点给出的方向并不一致，结论必须分设置陈述。

1.2 重定位终于进入生成、评价与执行

v4 的开放问题（R 组的 `relocation\_candidate\_evaluations` 全为 0）在本轮被关闭：

组	重定位生成	重定位评价	触达评价的目标步	执行重定位	移除	新增	净减少	重定位阶段长度 (mm)
STRATIFIED R720	18	18	1	1	11	0	11	+0.434228
STRATIFIED R1440	171	171	5	3	39	12	27	+1.302685
STRATIFIED R2880	846	783	17	6	90	52	38	+2.605370
STRATIFIED R 挑战 2880	1,728 (评价 1,728)	1,728	—	3	—	—	26	—
LEGACY N/R (全部预算)	0	0	0	0	0	0	0	0

对照：LEGACY 在任何预算下都没有一次 UE/EE 目标尝试（UU/UE/EE 尝试数 13/0/0、26/0/0、66/0/0），

因此重定位候选既未生成也未评价。STRATIFIED 的等权轮询使 UE 目标在第 4 步、EE 目标在第 17 步就首次进入评价。

1.3 类别覆盖与收益归因

组	UU 尝试/动作	UE 尝试/动作	EE 尝试/动作	首次抬升净收益	重定位净收益	合计
STRATIFIED R720	10 / 8	10 / 8	10 / 1	4,014	11	4,025
STRATIFIED R1440	17 / 15	17 / 12	17 / 3	6,625	27	6,652
STRATIFIED R2880	28 / 24	29 / 17	29 / 6	9,528	38	9,566

归因结论：720/1440 上 STRATIFIED R 相对 LEGACY 的 -1,188 / -738 对，**主要不是重定位本身的贡献**

（重定位净收益只有 11 / 27 对），而是首次抬升被放到了 LEGACY 从不尝试的 UE 目标上；重定位是被真正测到的机制，但在这些预算下只占很小一部分收益。2880 上 EE 类别占用了约三分之一的

目标尝试（29 次）却只换来 6 个动作，而 LEGACY 把所有尝试集中在高冲突 UU 目标上（每个动作近 250 - 280 对净减少），

这是 STRATIFIED 在高预算处反超失败的直接原因。

1.4 采纳结论

按预声明规则：正确性与复载复核全部 PASS（16 组 recheck PASS）；主试验 R2880 终态近距对

LEGACY 30,999 < STRATIFIED 33,343，因此**不采纳 STRATIFIED**，v6 继续以 LEGACY 为共同基线。

决策链记录在 `outputs/overnight\_3d\_ideas/v5/adoption.json` 的 `decision\_path`（第 2 步 applied=true）。

同时披露：STRATIFIED 在 720 与 1440 上更好，在 2880（主）与 2880（挑战）上更差；改善结论只限于有证据的设置，不能写成“分层调度更好”。

1.5 状态类别口径限制

UU/UE/EE 只是**可达性代理**：它只说明双方当前的抬升状态，不说明哪一侧存在合法生成窗口。实测 EE 类别多次出现“双方都无合法窗口”（挑战起点尤甚），UE 也可能只有一侧可动；因此本文不把类别写成“生成能力类别”。

二、v6 候选评价调度

指定变更：只改候选评价政策，目标调度、候选生成、候选池、廉价排序公式、胜者排名与验收标准全部保持。

- **E0 LEGACY_EXHAUSTIVE**：沿用原候选顺序，尽可能评价本目标所有允许候选（等于已采纳的 v5 LEGACY 配置）。
- **E1 ORDERED_EXHAUSTIVE**：跨 victim 合并全部候选，用固定廉价估计排序后**仍然评价全部**。
- **E2 ORDERED_K16**：与 E1 完全相同的候选池与排序，但每个目标两侧合计最多评价 16 个；固定 K=16。

廉价估计（正式评价前冻结，见 src/overnight_engine_3d.py 的 cheap_candidate_score）：（对侧当前冲突度数的负值，候选额外长度，高段长度，目标层，升窗，降窗，victim_id，候选序号）。

它只使用生成时已知的信息，不使用真实净减少，也不额外扫邻居。

manifest/round_v6.json 的 SHA256 为

bf1dc5d92a8dad5fa2463aebbc67b331e779e276961420be79738bbfa8dc6848。

2.1 E0 与 E1 逐位一致：排序本身没有改变结果

outputs/overnight_3d_ideas/equiv/v6_e0_vs_e1.json：三档预算 × N/R 共 6 个单元，E0 与 E1 在终态近距对、

动作数、阶段长度、过渡结构数、步级轨迹与终态近距集合 SHA256 上**全部一致**（all_identical=true）。

因此本次 E0 到 E1 的差异来自**预算边界**而不是排序：目标候选数有限、预算也够时，两种顺序都会把候选评完，

胜者由 strategy_rank 决定，与评价顺序无关。

2.2 正式结果（主试验，全部 recheck PASS）

策略	预算	终态近 距对	动作	评价/动 作	净减少/ 评价	阶段长度 (mm)	终态额外 长度 (mm)	过渡结 构	已抬升 路线
E0 = E1	720	40,072	11	65.45	3.94	6.156637	13.312728	70	35
E2	720	33,738	45	16.00	12.74	14.883191	22.039282	138	69
E0 = E1	1440	36,995	24	60.00	4.11	13.235287	20.391377	140	48
E2	1440	26,437	90	16.00	11.44	30.634838	37.790929	228	114
E0 = E1	2880	30,999	53	54.34	4.14	23.781978	30.938069	212	77
E2 2880 (N)	2880	18,444	161	17.89	8.49	57.504186	64.660277	370	185
E2 2880 (R)	2880	19,233	154	18.70	8.22	53.625801	60.781892	356	178

（E0 的数值来自 v5 LEGACY 组，已由 equiv/v5_legacy_vs_v4.json 证明与 v4 逐位一致；v6 目录下的 V6_E0_* 是

带来源与 SHA256 的逐字复制引用，不是新运行，见各自目录的 REUSED_BASELINE.json。）

挑战起点（E2）：N = 15,837 对（144 动作、2,353 次评价、stop=TARGET_LIMIT）；R = 16,537 对

（132 动作、2,481 次评价、stop=TARGET_LIMIT），对照 E0/E1 = 21,351。### 2.3 关键结论

1. E2 在每个预算上都大幅降低终态近距对：720 减少 6,334（15.8%）、1440 减少 10,558（28.5%）、

2880 R 减少 11,766（38.0%）、N 减少 12,555（40.5%）。代价是同预算下阶段长度从 23.78 mm 增到 57.50 mm，

过渡结构从 212 增到 370，已抬升路线从 77 增到 185。没有任何一个正式预算上出现退化。

2. 评价/动作从 54 到 65 降到 16 到 19，净减少/评价从 3.9 到 4.1 升到 8.2 到 12.7：减少同一目标大量评价

却只执行一个动作的浪费，确实换来了更多有效动作（53 增到 161 个动作）。

3. K 截断确实会漏掉更好的候选。在冻结诊断集（v4 审计的 120 个目标侧，评价前冻结）上，

基础评价 2,781 次、完整验收 2,583 次（与 v4 审计完全相同的计数），87 个侧有可测数据、86 个侧存在可完整通过候选；

其中 75 个侧的 K16 前缀胜者严格差于完整枚举胜者，合计净收益 14,972 对 vs 完整枚举 17,551 对，

前缀在固定诊断集上少拿 2,579 对（14.7%）。这不是全板最优性结论，只说明截断有代价；全板结果仍然更好，

是因为同预算下执行的动作数多了一个数量级。

4. **未评价不计为失败**：E2 在 2880 上把 7,313 个候选标为 PER_TARGET_K_PREFIX、13 个标为

CANDIDATE_BUDGET_EXHAUSTED, ALL_CANDIDATES_REJECTED 为 0；前缀无胜者且仍有未评候选时记为

PREFIX_EVALUATED_NO_WINNER_DEFERRED 并在布局版本变化后重试（2880 上 21 次），不写入全部失败缓存。

5. **本轮的 N/R 差异不是重定位的证据**：E2 的 N 与 R 都执行了 **0 次重定位**（LEGACY 目标序从不选中只有重定位

可动的目标）。两者数值不同只因为 R 让已抬升 victim 也进入候选池，改变了廉价排序与 K16 前缀的内容。

任何把 E2 的 N/R 差异解释成重定位收益的说法都不成立。

6. **目标上限在挑战起点上确实是约束**：E2 的两个挑战组都在 max_targets=200 用尽时停止（仅用 2,353 / 2,481 次评价），

主试验 2880 上则用满预算。这直接构成 v7 的实验动机。

2.4 采纳结论

预声明规则：正确性与复核全部 PASS；主试验 R2880 终态近距对 E2 19,233 小于 E1 30,999 等于 E0 30,999，

因此**采纳 E2_ORDERED_K16**（v6/adoption.json，第 2 步 applied=true）。v7 与八项消融一律以

LEGACY + E2_ORDERED_K16（K=16、max_targets=200）为共同基线。

三、v7 目标覆盖与遍历

指定变更：只改目标尝试上限与遍历规则；候选生成、廉价排序、每目标 K=16 配额、胜者排名与验收标准保持。

- **T0 BASE_200**：max_targets=200（= v6 采纳的 E2 配置）。
- **T1 BASE_2000**：同一遍历，只把上限提到 2000。
- **T2 COVERAGE_2000**：max_targets=2000 且使用预先固定的覆盖遍历：在既有状态分层内优先处理**最久未被触达的路线**，

同档用原 target_priority 决胜；并启用按布局版本失效的结构性跳过集合（只影响跳过事件的重复记录，不改变结果）。

口径（结果中实际使用的字段）：`target\_attempts` = 步骤数（含零候选与中断步骤），不等于唯一目标数；

`unique\_target\_pairs` / `unique\_target\_sides` / `unique\_routes\_evaluated` /
`repeated\_target\_attempts` /

`max\_attempts\_on\_one\_route` 均为独立计数；`TARGET\_LIMIT` 与
`CANDIDATE\_BUDGET\_EXHAUSTED` 是两种不同终止原因。

3.1 正式结果（全部 recheck PASS）

起点 / 配置	720	1440	2880 N	2880 R	挑战 N (2880)	挑战 R (2880)
主 T0 BASE_200	33,738	26,437	18,444	19,233	—	—
主 T1 BASE_2000	33,738	26,437	18,444	19,233	—	—
主 T2 COVERAGE_2000	33,891	28,944	24,014	24,385	—	—
挑战 T0 BASE_200	—	—	—	—	15,837 (TARGET_LIMIT, 仅用 2,353/2,880 评价)	16,537 (TARGET_LIMIT)
挑战 T1 BASE_2000	—	—	—	—	14,583 (预算用 满)	16,285 (预算用 满)
挑战 T2 COVERAGE_2000	—	—	—	—	18,768	19,468

（T0 的数值来自 v6 E2 组；v7 目录下的 V7_T0_* 是带来源与 SHA256 的逐字复制引用，不是新运行，
见各自目录的 REUSED_BASELINE.json。）

3.2 三个必须分开回答的问题

1. 上限在哪里真的触发？主试验上从未触发：T0 与 T1 在三档预算 × N/R 的六个单元上逐位一致
（终态近距对、动作数、阶段长度、过渡结构数全部相同）。T0 在主试验 2880 的实际目标尝试为 190 < 200，
终止原因是预算用尽。只有在挑战起点上，T0 两个组都在 200 次尝试时停止且仍剩 527 / 399 次评价没用完，
此时提高上限才有效。因此“提高上限”在 v4/v5 主起点上没有作用，这一点是明确结论而不是未测到。
2. T0→T1 的收益：主试验 = 0（逐位一致）；挑战起点 = 近距对 15,837→14,583（N，-1,254）与
16,537→16,285（R，-252），代价是阶段长度由 41.199632 增到 52.097327 mm（N）。
3. T1→T2 的收益：全部为负。主试验 720 +153、1440 +2,507、2880 N +5,570 / R +5,152；挑战 +4,185（N） / +3,183（R）。覆盖遍历确实扩大了广度（唯一路线 163→231，单路线最多尝试 104→5），
但它把预算从高收益目标转移到低收益目标，净效果显著变差。因此不采纳覆盖遍历。

3.3 采纳结论

预声明规则：正确性与复核全部 PASS；主试验 R2880 R 终态近距对 T0 = T1 = 19,233，T2 = 24,385 被淘汰；
T0 与 T1 在近距对、阶段长度、实际评价数上完全并列，按规则最后一步保留旧配置（T0 = v6 的 LEGACY + E2）。

v7/adoption.json 记录了 `retained\_old\_config=true`；其中
`target\_policy/evaluation\_policy` 两个字段在“不采纳”
分支会回落到注册表默认值，**不是**当前生效配置，正确语义见 v7/adoption_note.json。

四、八项机制单项消融

共同基线 (BASE) = v6 采纳的 LEGACY + E2_ORDERED_K16 (K=16、max_targets=200)。
每个机制只改一个指定因素，其余全部保持一致；BASE 的六行是 v6 E2 组带来源与 SHA256 的逐字复制引用。
所有组均通过终态保存→重载→130,816 对全扫复核。

机制	720 N	720 R	1440 N	1440 R	2880 N	2880 R	与 BASE 相比
BASE (对照)	33,738	33,738	26,437	26,437	18,444	19,233	—
A 候选家族轮询	33,529	33,529	25,187	25,187	17,905	18,459	每个预算都更少
B 重定位配额预留	33,738	33,738	26,437	26,437	18,444	19,233	逐位相同，无效果
C 目标等待年龄	33,738	33,738	26,437	26,437	18,444	19,233	逐位相同，无效果
E 多目标锚点	32,565	32,565	32,565	32,565	32,565	32,565	720 略好但 1440/2880 大幅退化
F 精确几何去重	33,738	33,738	26,437	26,437	18,444	19,233	逐位相同，无效果
G 判定缓存	33,738	33,738	26,437	26,437	18,444	19,233	逐位相同（要求如此）
H 撤回冻结平面	33,738	33,738	26,437	26,437	18,444	19,233	逐位相同，无效果

4.1 A 候选家族多样性：唯一一个在每个预算上都不退化的单项

在固定的 K=16 前缀内，按（目标层，升窗 primitive，降窗 primitive）家族做确定性轮询（家族顺序由各族最优廉价分决定），
与对照的统一廉价分 top-K 使用完全相同的候选池与总 K。

预算	BASE 终态	A 终态	差	BASE 阶段长度	A 阶段长度	A 评价数/停止原因
720 N = R	33,738	33,529	−209	14.883191	22.265071	720 / 预算用尽
1440 N = R	26,437	25,187	−1,250	30.634838	45.452155	1,440 / 预算用尽
2880 N	18,444	17,905	−539	57.504186	71.863389	2,753 / 达目标上限
2880 R	19,233	18,459	−774	53.625801	69.234133	2,664 / 达

						目标上限
--	--	--	--	--	--	------

A 的代价是阶段长度明显增加（720 增加 7.38 mm、1440 增加 14.82 mm），过渡结构与已抬升路线也同步增加；

2880 上 A 在 200 次目标尝试处停止，仍有 127 / 216 次评价未使用，因此这一格不能与 BASE 的评价数直接对齐比较。

证据：结构化候选池没有变化，改变的只是“固定 K 里放哪些家族”——支持“统一分数 top-K 会被高度相似的升/降 primitive 家族占满”这一解释。

4.2 B、C、F、G、H：四个零效果与一个必须为零的结果

- **B 重定位配额预留：**预留 half-K 给已抬升一侧。三百六十个终态与 BASE 逐位相同，重定位评价数仍为 0（R720/1440 为 0，R2880 为 112 次评价但 0 次执行）。

原因明确：在 LEGACY 目标序下，只有重定位可动的目标从来不会被选中，所以“预留配额”预留不到任何东西。

这同时说明：B 的假设在当前基线上**不可检验**，不是被否定。

- **C 目标等待年龄：**把排序主键换成确定性等待年龄。六个终态与 BASE 逐位相同。

在 K=16 且目标上限尚未成为约束的主试验上，优先级排序已经不会长期饿死目标，年龄没有可改善的空间。

- **F 精确几何去重：**按完整几何指纹去重并剔除与当前路线完全相同的结构。

``dedup_removed_duplicates = 0``、

``dedup_removed_identical_to_current = 0``：本轮生成器没有产生任何完全相同的几何，因此没有可去重的内容。零效果来自输入事实，不是实现无效。

- **G 候选-邻居判定缓存：**键包含候选完整几何指纹、邻居 id、邻居路线版本号与 clearance。2880 上命中 223,440 次判定，

六个终态与 BASE 逐位一致（这是该机制的硬性要求）。它只减少判定调用，不改变任何结果，因此不主张净收益增加。

- **H 撤回冻结平面：**在 R 之上增加 RETURN 动作。2880 上构造了 7 个 RETURN 候选、评价了 7 个，**执行 0 次；**

三类动作账本（首次抬升 / 重定位 / 撤回）分开记录，撤回一栏全为 0。因此“撤回能否带来额外净收益”在本轮**未测到**，

而不能写成“撤回无效”——只能写成“在当前基线与预算下从未成为胜者”。

4.3 E 多目标锚点：720 略好、高预算大幅退化

给 victim 增加一个固定规则的当前冲突邻居 witness 锚点后，生成必须同时覆盖更多锚点，可行候选明显变少：

720/1440/2880 三档都在 **668 次评价**、200 次目标尝试处停止（TARGET_LIMIT），终态全部为 32,565 对。

720 上 32,565 优于 BASE 的 33,738 (−1,173) , 但 1440 上劣于 26,437 (+6,128) , 2880 上劣于 18,444 (+14,121) 。

机制本身并非“无效”，而是把目标尝试预算提前耗尽，无法把评价预算花出去。

4.4 D 路线覆盖调度：补充单因素对照后的混合结果

D 在 UU/UE/EE 分层内优先最久未被触达的路线。由于该规则**必须**在分层调度内部实施，而分层调度并未被 v5 采纳，

本轮额外预注册并运行了 `dctrl` 轮作为单因素对照：STRATIFIED + E2（与 D 完全相同的目标层与评价政策，

唯一差别是不启用覆盖遍历）。D 与它的对照放在一起才是单因素比较。

预算	D（分层+覆盖）	D 对照（分层，无覆盖）	差
720 N	34,083	34,006	+77（更差）
720 R	37,039	39,408	−2,369（更好）
1440 N	28,784	28,286	+498（更差）
1440 R	32,764	36,520	−3,756（更好）
2880 N	27,375（1,817 次评价，达目标上限）	22,126（2,880 次评价，预算用尽）	+5,249（更差）
2880 R	30,092（2,185 次评价，达目标上限）	30,864（2,880 次评价，预算用尽）	−772（更好）

结论必须分 N/R 陈述：覆盖遍历在 R 形态下改善、在 N 形态下退化，且 2880 两格没有对齐评价数，

不能据此宣称覆盖遍历有效。同一规则在 v7 T2 上（在 LEGACY 目标序内、评价数对齐）是明确退化，

见第 3.2 节。**不采纳覆盖遍历。**

4.5 关于“组合策略”

任务要求“全部单项验证之后，可额外做一个清楚标注的组合策略，不把组合收益当成每个单项都有效”。

本轮只有 A 是可采纳的单项，B/C/F/G/H 为零效果、E/D 退化或混合，因此**没有做组合策略**：

把零效果项与退化项叠加不会有可归因的信息，只会产生一个无法解释的数字。这一点如实记录为未执行项。

五、测试、复核与产物

5.1 本轮测试（不是历史记录）

- 全量回归：`.venv\Scripts\python.exe -B -m pytest tests -q` → **778 passed, 4 skipped** (436.75 s) ,

原始日志 `outputs/overnight\_3d\_ideas/logs/pytest\_full\_overnight.log`。

4 个 skip 是 4 个模块级 `pytest.importorskip("scipy")`，不是 4 个用例。

（历史记录为 757 passed / 4 skipped；本轮新增
`tests/test\_overnight\_engine\_3d.py` 的 21 个用例，
所以历史数字不能当作本轮结果。）

- 引擎针对性测试：`tests/test\_overnight\_engine\_3d.py` → **21 passed** (50.96 s, exit 0) ,

原始日志 `outputs/overnight\_3d\_ideas/logs/pytest\_overnight\_engine\_final.log`；
修正前的中间日志与机器摘要保留在 `logs/pytest\_overnight\_engine.log` 与
`logs/pytest\_overnight\_engine\_summary.json`，记录了当时 18→21 个用例与 3 个真实缺陷的发现过程。

该文件在测试过程中**发现并修复了三个真实缺陷**（见 5.4）；最后一次修正后已完整复跑并 21 个全部通过。

- 针对性测试覆盖：分层轮询的确定性与非饿死、N/R 只差移动权限、状态变化后重分类、静态/动态缓存不误跳、

预算边界只执行已完整验收的候选、重定位替换结构不叠加、当前长度记账、
generated/offered/evaluated/

full-passed/executed 五类计数不混淆、K16 是每目标两侧合计、前缀无胜者记为延后且不写全失败缓存、

家族轮询保持同池同 K、B 的预留确实生效、F 只去重逐位相同几何、H 的 RETURN 不走空 transition 的 min()、

胜者仍由 strategy_rank 决定、廉价估计与真实净减少无关。

5.2 全量复核

`scripts/overnight\_final\_verification.py` 对**每一轮 manifest 中的每一个组**重新读取该组自己的产物并检查：

manifest 与运行记录一致、终态重载+130,816 对全扫 PASS、近距/未决集合大小与账本一致、净减少等于集合差且等于移除减新增、三种长度口径互相一致、动作分类计数相加等于动作总数、

各组净减少之和等于总净减少、未评价不进入拒绝统计、评价数不超预算。

项	数量
受检组总数 (v5 16 + v6 24 + v7 24 + ideas 54 + dctrl 8)	126
PASS	104
FAIL	0
引用基线（带来源与 SHA256 的逐字复制，非本轮运行）	22
引用完整性失败	0
未完成	0

`all\_finished\_groups\_pass = true`。结果：
`outputs/overnight\_3d\_ideas/verification/final\_verification.json`。

(`dctrl` 轮最初未包含在复核循环内, 发现后已补入并重跑, 上表为 126 组的最终结果。)

5.3 交付产物

- 代码: `src/overnight\_engine\_3d.py`、`scripts/overnight\_registry.py`、
`scripts/run\_overnight\_3d.py`、

`scripts/freeze\_overnight\_manifest.py`、`scripts/summarize\_overnight.py`、
`scripts/overnight\_figures.py`、

`scripts/overnight\_final\_verification.py`、`scripts/overnight\_equiv\_check.py`、
`scripts/overnight\_equiv\_v6.py`、

`scripts/overnight\_prefix\_diagnostic.py`、`scripts/overnight\_target\_depth.py`、
`scripts/overnight\_schedule\_simulation.py`、
`scripts/overnight\_relocation\_reachability.py`、

`scripts/overnight\_p0\_baseline.py`、`tests/test\_overnight\_engine\_3d.py`。
- 每个组: `config.json`、`code\_version.json`、`environment.json`、
`decisions.json`、`curve.json`、

`generation\_skips.json`、`route\_skips.json`、`final\_routes.json`、
`collision\_sets.json`、`ledger.json`、

`recheck.json`、`summary.json`、`run\*.log`。
- 每轮: `comparison.csv`、`summary\_<轮>.json`、`adoption.json` (v5/v6/v7)、
`manifest/round\_<轮>.json` + SHA256。
- 图: `outputs/overnight\_3d\_ideas/figures/` 共 **32 张 PNG** (v5/v6/v7/ideas 各 8 张,
另附同名 PDF 与每图 manifest)。
- 报告: `publication/report/brief\_build/三维布线通宵轮次 v5v8 实验报告.docx` (331
段、11 张表、32 张内嵌图) 与

`publication/report/三维布线通宵轮次 v5v8 实验报告.pdf` (32 页), 由本页 markdown
与真实图件生成;

结构检查见 `outputs/overnight\_3d\_ideas/report\_check.json` (12/12 关键结论字符串
存在)。

限制: 本环境未找到技能所要求的 bundled LibreOffice kit, 因此没有做逐页位图渲染检
查;

PDF 由本机 Word 从同一份 DOCX 导出, 文档一致性与关键内容做了程序化核对, 排版外观
未经像素级检查。

- 诊断 (单独记账, 不并入任何预算): `diagnostics\_prechecks.json`、
`diagnostics\_target\_depth.json`、

`diagnostics\_schedule\_simulation.json`、`v6\_prefix\_diagnostic.json`、
`relocation\_reachability\_overnight.json`、

`equiv/v5\_legacy\_vs\_v4.json`、`equiv/v6\_e0\_vs\_e1.json`、`P0\_baseline.json`、
`checkpoint.md`、`status.json`、`task\_queue.json`。

5.4 运行期发现并修复的真实缺陷（保留记录）

1. **idea B 的预留配额是静默空操作**：合并候选池里所有生成候选都带 `action='ELEVATE'`，而预留逻辑只在 `action in ('RELOCATION','RETURN')` 上匹配，因此 B 永远预留不到任何东西。

由 `tests/test\_overnight\_engine\_3d.py` 的断言发现（该断言保留、未被削弱），修复为按 victim 真实 movement 打标签。

影响评估：B 本轮的全部数值都来自**修复后**的代码，且修复后 B 仍然零效果（因为 LEGACY 目标序从不选中只有重定位可动的目标）。

2. **生成计数两个含义**：`step['generated\_candidates']` 是去重后的池大小，
`ledger['generated\_candidates']` 是原始生成数。

已拆分为 `raw\_generated\_candidates` / `generated\_candidates` 与
`generated\_candidates\_raw` /

`generated\_candidates\_after\_generation\_policy`，并加了说明字段。

3. **`generated\_candidates\_note` 被写成三元组**：已修正为单个字符串。

另有一次**中性性验证**：在 v5 正式实验进行期间向引擎追加了两个纯读字段（目标名次、生成计数拆分），

并用 `V5\_LEGACY\_N720\_postedit` 与 `\_finalcode` 两次独立重跑证明步级轨迹、终态近距集合与长度账本

与 v4 N720 逐位一致（`outputs/overnight\_3d\_ideas/neutrality\_checks/`）。

5.5 流程偏差（如实披露）

1. **v6 的 E1/E2 曾经按临时 manifest 提前启动**（当时 v5 采纳规则的主试验 R2880 单元尚未跑完）。

该臂在 v5 采纳结果把基线定为 LEGACY 后**被终止并未作为正式结果**，产物保留在

`outputs/overnight\_3d\_ideas/aborted\_arms/v6\_stratified\_arm\_aborted/`；正式 v6 以

`--force` 重写 manifest 并在 `manifest/round\_v6\_override\_record.json` 留下旧 SHA256 与原因。

2. **八项消融的第一版 manifest 用的是 v5 基线 (E0)**，在 v6 采纳 E2 后被终止（`aborted\_arms/ideas\_e0\_baseline\_aborted/`），

并以 v6 采纳基线重新冻结（`manifest/round\_ideas\_override\_record.json`）。该臂在读取任何结果之前就已终止。

3. **v6 的 E0 与 v7 的 T0 没有重跑**，而是把已复核的既有运行逐字复制为引用行，附来源目录与文件 SHA256

（各自目录下的 `REUSED\_BASELINE.json`）；v6 E1 在三档主预算上与 E0 **逐位一致**，独立证明该引用成立。

4. **idea D 的对照是补充预注册的 `dctrl` 轮**：D 必须在分层调度内实施，而分层调度未被采纳，

原定义会一次改变两个因素，因此补充运行了单因素对照 STRATIFIED + E2（无覆盖遍历）。

六、本轮结论：什么得到支持、什么没测到、什么退化

6.1 得到支持

1. **候选评价配额（v6 E2, K=16）是本轮唯一在所有预算上都大幅改善的改动**：

同预算终态近距对 40,072→33,738（720）、36,995→26,437（1440）、30,999→18,444/19,233（2880），

评价/动作 54 - 65→16 - 19，已采纳。代价是阶段长度 23.78→57.50 mm、过渡结构 212→370、已抬升路线 77→185。

2. **重定位机制确实可达、可评价、可执行（v5 的原始开放问题）**：STRATIFIED 下 720 执行 1 次（净 -11）、

1440 执行 3 次（净 -27）、2880 执行 6 次（净 -38）；LEGACY 下始终为 0 次，因为只有重定位可动的目标

在共用优先序里排在两万名之后，从未被选中。这是调度可达性问题，不是几何或验收问题。

3. **主起点上 max_targets=200 不是约束**：T0 与 T1 逐位一致（六格），提高上限到 2000 没有任何作用；

只有在固定挑战起点上上限才真的触发（stop=TARGET_LIMIT）。

4. **A 候选家族轮询是可复现的改善**：720/1440/2880 六个单元全部优于对照（-209 / -1,250 / -539 / -774），

代价是阶段长度增加。

5. **G 判定缓存可以在结果逐位一致的前提下减少判定调用**：2880 命中 223,440 次，终态与对照完全相同。

这是计算时间性质的结果，不主张净收益。

6.2 被否定或退化

1. **v5 STRATIFIED 未被采纳**：主试验 720/1440 明显更好（-1,188 / -738），但决定性的主试验 R2880 反而更差

（33,343 vs 30,999），挑战起点 R 更差（+4,212）。EE 类别在高预算处占掉约三分之一目标尝试却几乎不产出，

是退化的直接来源。挑战起点上 N 形态反而略好（20,421 vs 21,351）——方向不一致，必须分设置陈述。

2. **v7 覆盖遍历 (T2) 在评价数对齐时全面退化**: 主试验 720 +153、1440 +2, 507、2880 +5, 152 至 +5, 570,
- 挑战 +3, 183 至 +4, 185。它确实扩大了覆盖面 (唯一路线 163→231、单路线最多尝试 104→5), 但没有换来收益。
3. **E 多目标锚点在高预算下大幅退化**: 把目标尝试预算提前耗尽 (668 次评价即达上限), 1440/2880 终态 32, 565 对, 远差于对照。
4. **D 覆盖遍历在分层调度内是混合结果**: R 形态更好、N 形态更差, 且 2880 两格没有对齐评价数, 不构成有效性证据。

6.3 零效果 (不是失败, 也不是被否定)

- **B 重定位配额预留**: 预留不到东西——基线的目标序从不选中只有重定位可动的目标, 假设在当前基线上不可检验。
- **C 目标等待年龄**: 目标没有被饿死, 年龄没有可改善空间。
- **F 精确几何去重**: 生成器没有产生任何完全相同的几何 (去重数 0), 没有可去重内容。
- **H 撤回冻结平面**: 构造并评价了 RETURN 候选, 但执行 0 次 → 收益未测到, 不能写成无效。

6.4 未实现 / 未测到

- **v8 沿路径弧长的窗口扩展完全未实现、未运行、未验收**。工程断点与改造清单见 ``docs/plans/v8_engineering_breakpoint.md``。旧审计的 33/120 个无窗侧在本轮没有任何新测量。
- 没有做“组合策略” (只有 A 是可采纳单项, 叠加零效果与退化项不产生可归因信息)。
- 没有做并行加速主张, 也没有做受控串行计时对照; 所有运行时间只作描述。
- 本轮全部是中心线几何近距对, 不涉及真实损耗、串扰或工艺合规。

七、运行时间、剩余队列与恢复命令

7.1 实际运行时间

第一个正式组启动到最后一个消融组结束的墙钟时间约 **3.0 小时** (并行, 最多约 40 个逻辑进程, 24 核 / 32 线程机器);

加上 P0 复核、测试、图表与报告生成, 本轮总占用约 **3.5 小时**。

时间只作描述: 多组并行运行, 不支持任何加速结论。

7.2 剩余队列

项	状态
v8 生成域 G0/G1 与几何支持链	未实现, 未排队执行
v8 的 12 个主配置 + 4 个挑战配置	未运行
组合策略 (A + 其他)	未执行, 理由见 4.5
受控串行计时对照	未执行
<code>`tests/test_overnight_engine_3d.py`</code> 在最后一处修正后的完整复跑	待执行 (见下)

7.3 可直接恢复的命令

```
cd "C:\Users\lihao\Desktop\Graduation Project\OpticalWaveguideRouter3D"
# 1. 最后一处修正后的引擎测试完整复跑
.\.venv\Scripts\python.exe -B -m pytest tests\test_overnight_engine_3d.py -q
# 2. 全量回归
.\.venv\Scripts\python.exe -B -m pytest tests -q
# 3. 重新汇总 / 出图（不改动任何原始产物）
.\.venv\Scripts\python.exe -B scripts\summarize_overnight.py . outputs\overnight_3d_ideas --round
ideas
.\.venv\Scripts\python.exe -B scripts\overnight_figures.py . outputs\overnight_3d_ideas --round ideas
# 4. 重新做全量复核
.\.venv\Scripts\python.exe -B scripts\overnight_final_verification.py . outputs\overnight_3d_ideas
# 5. 若要新开一轮（必须先冻结 manifest，运行器拒绝清单外的组）
.\.venv\Scripts\python.exe -B scripts\freeze_overnight_manifest.py . outputs\overnight_3d_ideas --
round v8
# 6. 启动一组（本机 PowerShell 执行策略禁止直接跑 .ps1，用 -ExecutionPolicy Bypass 或内联 Start-
Process）
pwsh -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\overnight_launch.ps1 -Round v8 -Groups
V8_G0_N720,V8_G1_N720
```

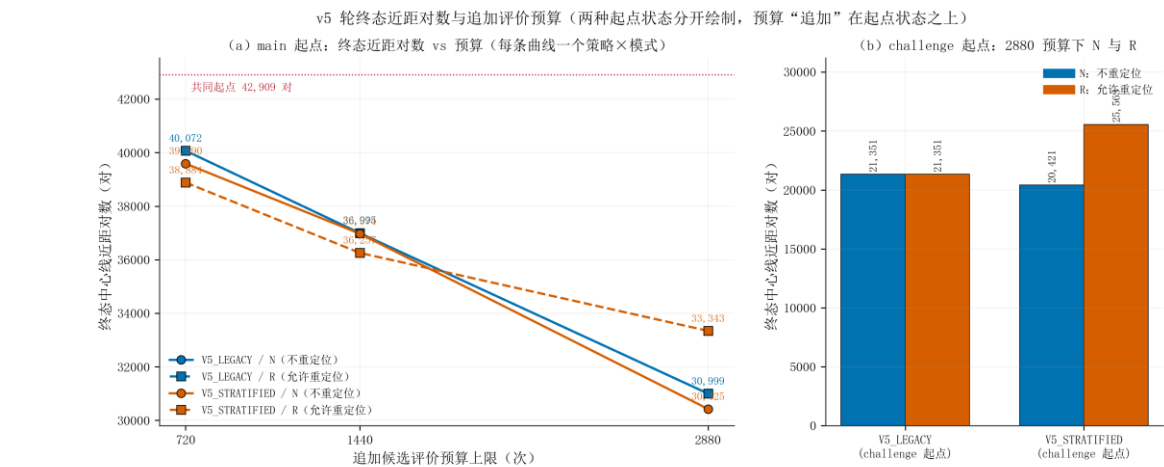
7.4 一句话结论

在这一轮的证据范围内，真正有效的是把“一个目标评价许多候选却只执行一个动作”改成“每目标固定 K=16 配额”；

“给已抬升路线机会”这一机制第一次被真正测到（可执行、有正净收益），但它所在的等权分层调度在高预算处反而更差，

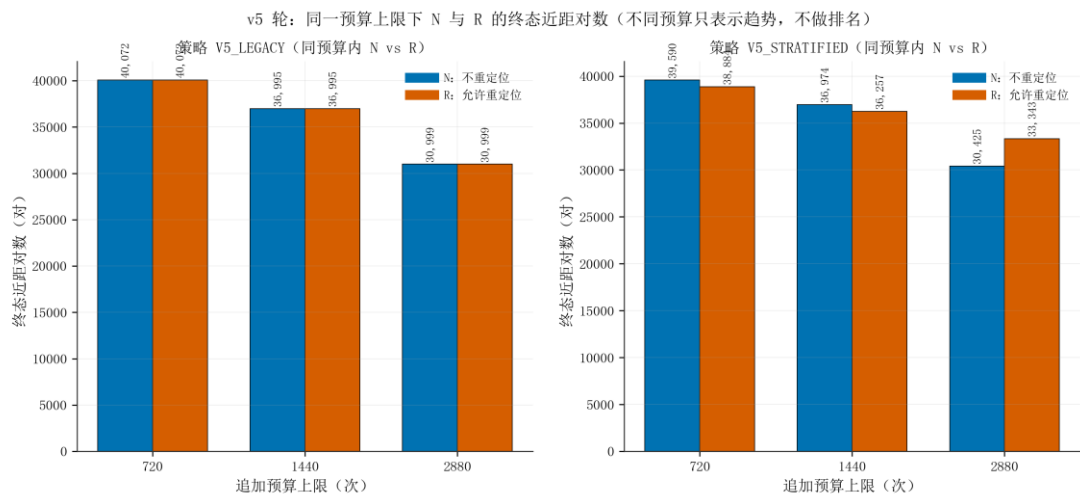
所以没有被采纳；扩大覆盖面的两条路线（提高上限、覆盖遍历）在主起点上没有作用或明显退化。

附：本轮生成的图（每张同时提供 PDF 与 manifest）



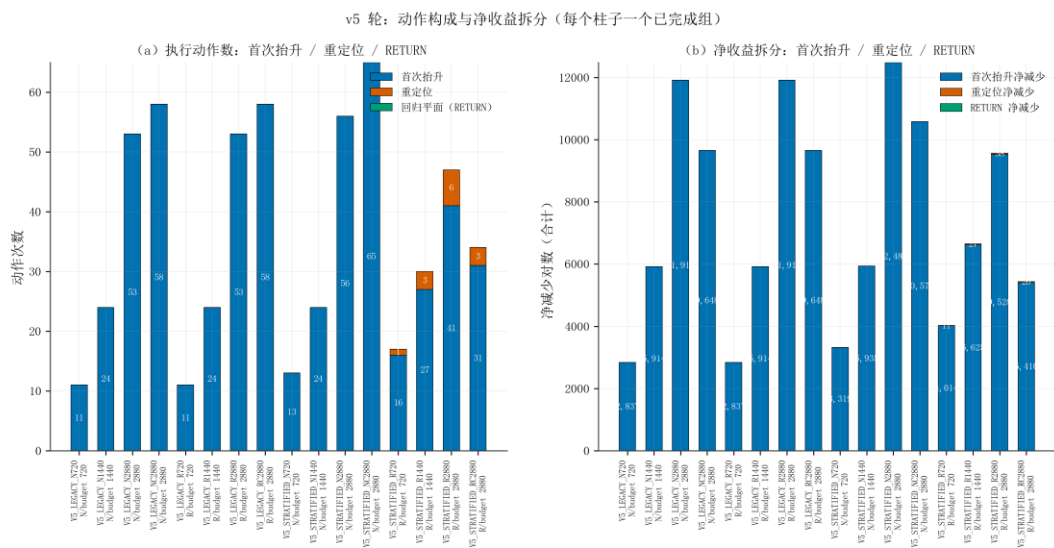
数据来源：outputs\overnight_3d_ideas\v5\comparison.csv 的 budget, strategy, mode, start_kind, final_collision_pairs, initial_collision_pairs。起点近距对数取自每行 initial_collision_pairs（同一 start kind 的组共享同一起点）。main 与 challenge 是不同的起点状态，只能各自内部比较；(b) 只有 2880 一个预算。全部策略×模式组合均已出现。

v5 目标调度 v5_f1_pairs_vs_budget (v5_f1_pairs_vs_budget.png)



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v5\comparison.csv 的 budget, strategy, mode, start kind, final_collision_pairs. 只使用 start_kind=main 的组; challenge 起点在 f1(b) 单独绘制。所有预算×模式单元均已完成。同预算对照: 720: N 40,072 / R 40,072 (R-N = 0); 1440: N 36,995 / R 36,995 (R-N = 0); 2880: N 30,999 / R 30,999 (R-N = 0); 720: N 39,590 / R 38,884 (R-N = -706); 1440: N 36,974 / R 36,257 (R-N = -717); 2880: N 30,425 / R 33,343 (R-N = 2,918)。

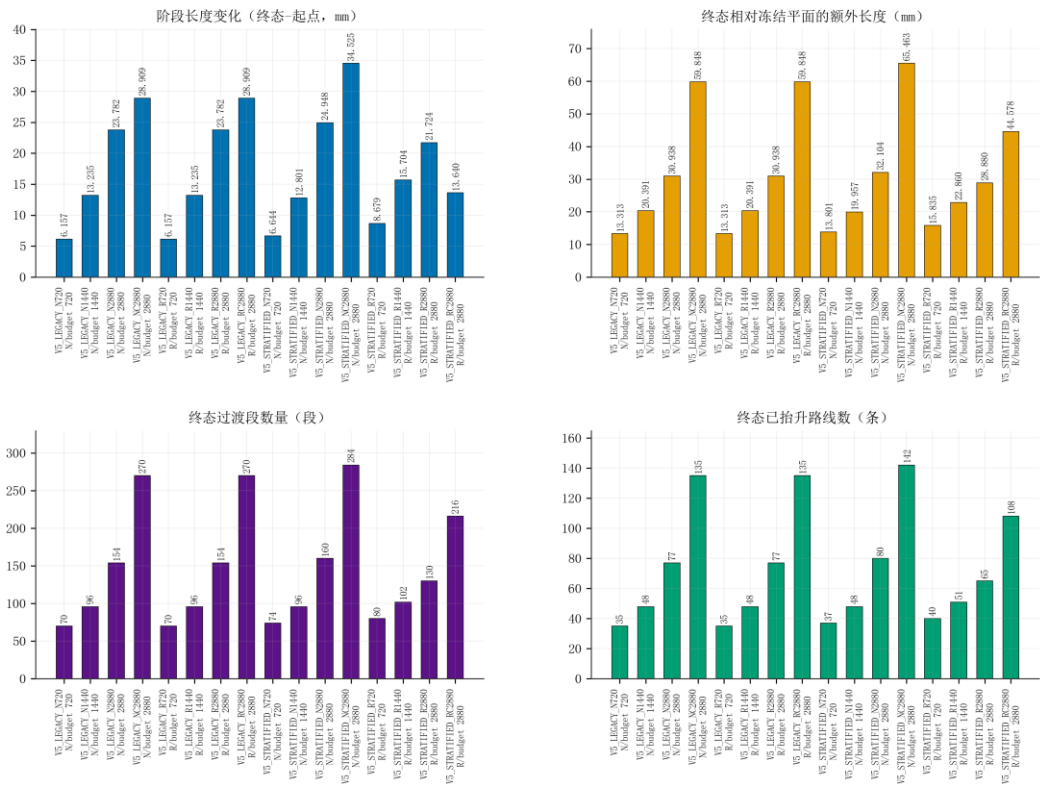
v5 目标调度 v5_f2_same_budget_N_vs_R (v5_f2_same_budget_N_vs_R.png)



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v5\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, first_elevations, relocations, returns, first_elevation_net_reduction, relocation_net_reduction, return_net_reduction, total_old_collisions_removed, total_new_collisions_created. 净减少=移除-新增, 三次拆分之和等于 total_old_collisions_removed - total_new_collisions_created. 未启用的动作 (例如本轮 return_action=false) 恒为 0. 这是真实结果, 不是缺失值. 无 null 列.

v5 目标调度 v5_f3_actions_and_reductions (v5_f3_actions_and_reductions.png)

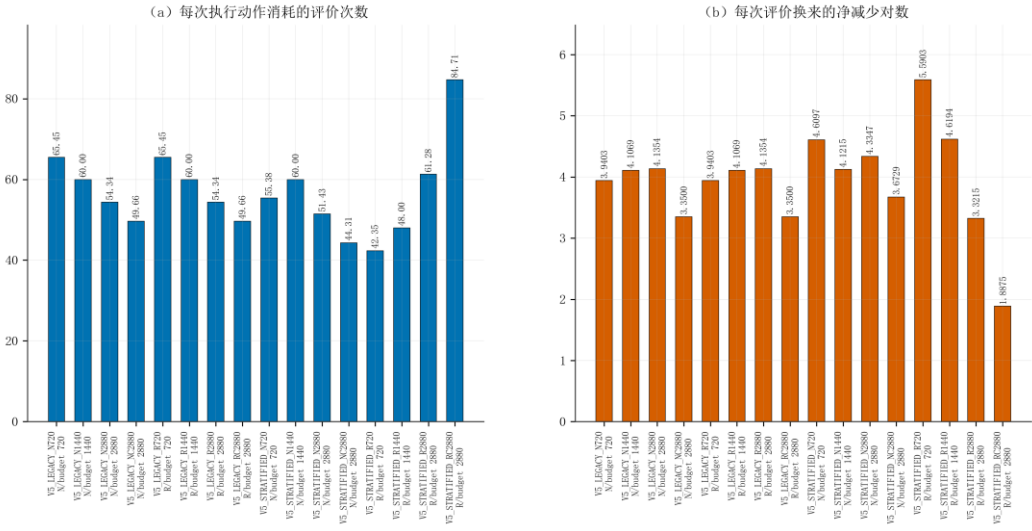
v5 轮：几何代价面板（长度、过渡段、已抬升路线）



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v5\comparison.csv 的 group、strategy、mode、budget、stage_length_delta_mm、final_extra_length_vs_planar_mm、final_transition_count、final_elevated_route_count、stage_length_delta_mm 与 final_extra_length_vs_planar_mm 是两种口径；前者相对共同起点终态，后者相对冻结平面基准；两者都不与近距对数合并成单一评分。

v5 目标调度 v5_f4_costs (v5_f4_costs.png)

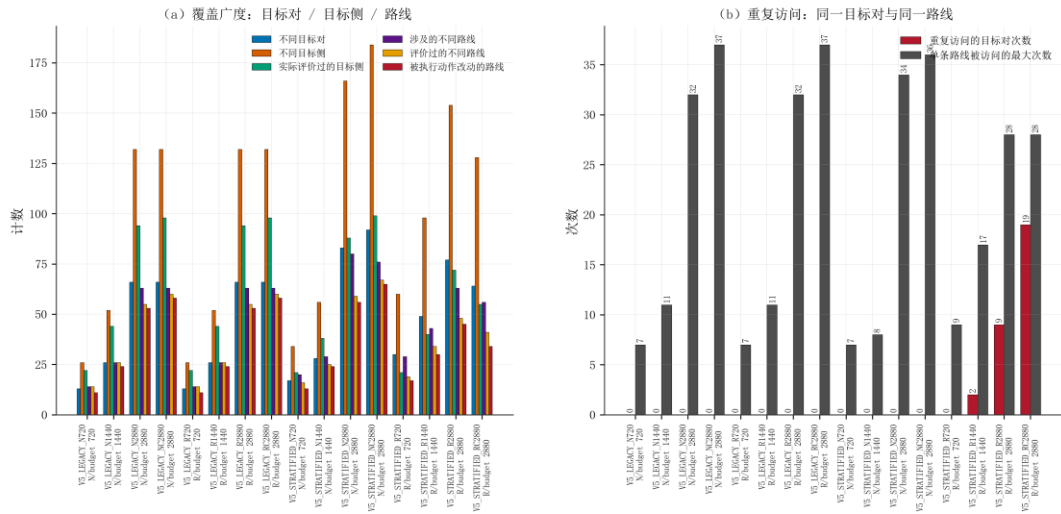
v5 轮：评价效率（效率是比值，不被当作质量评分）



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v5\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, evaluations_per_action, net_reduction_per_evaluation, candidate_evaluations, accepted_moves, evaluations_per_action-实际评价次数/执行动作数, net_reduction_per_evaluation-净减少对数/实际评价次数; 两者的分母为 0 时写 null 而不是 0。

v5 目标调度 v5_f5_evaluation_efficiency (v5_f5_evaluation_efficiency.png)

v5 轮：调度覆盖面板（回答“同一预算被花在哪里”）



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v5\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, 以及 summary_v5.json 行内 coverage 子对象的 unique_target_pairs, unique_target_sides, unique_evaluated_target_sides, unique_routes_attempted, unique_routes_evaluated, unique_routes_touched_by_a_move, repeated_target_attempts, max_attempts_on_one_route. 所有已完成组别的 coverage 子对象都完整。

v5 目标调度 v5_f6_coverage (v5_f6_coverage.png)

Figure 10 consists of three subplots. Subplot (a) is a bar chart titled "未评价候选与 deferred 前缀" (Candidates not evaluated before and after deferral). The y-axis is labeled "计数" (Count) and ranges from 0 to 70. The x-axis lists 16 candidate IDs. The legend indicates two series: "SET_EVALUATED 候选数" (Candidates in SET_EVALUATED) in red and "deferred 前缀无输出" (No output for deferred prefix) in orange. The counts for the red series are: 15, 28, 54, 45, 28, 54, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. The counts for the orange series are: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Subplot (b) is a bar chart titled "deferred 前缀按抬升状态 (UU/UE/EE)" (Deferred prefix by promotion state). The y-axis is labeled "deferred 目标数" (Deferred target count) and ranges from 0 to 1. The x-axis lists the same 16 candidate IDs. The legend indicates three series: "UU" (grey), "UE" (blue), and "EE" (red). All counts are 0. Subplot (c) is a bar chart titled "停止原因分布" (Distribution of reasons for stopping). The y-axis is labeled "deferred 目标数" (Deferred target count) and ranges from 0 to 1. The x-axis lists the same 16 candidate IDs. The legend indicates three series: "UU" (grey), "UE" (blue), and "EE" (red). All counts are 0.

v5 目标调度 v5_f7_failures_and_stops (v5_f7_failures_and_stops.png)

group	strategy	mode	len	start len	covered	initial cell/len pairs	final cell/len pairs	per cell/len reduction	accepted scores	candidate reduction	reduction per action/len pair evaluated	reduction per eval	recheck verdict	
V5_L000Y_S200	V5_L000Y	S	720	naive	naive	46,100	46,100	2.837	11	720	0.05	0.045	0.9993	FAIL
V5_L000Y_S1000	V5_L000Y	S	1,440	naive	naive	46,100	46,100	5.194	24	1,440	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_L000Y_S2000	V5_L000Y	S	2,880	naive	naive	46,100	46,100	11.910	53	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_L000Y_S2000	V5_L000Y	S	2,880	challenge	naive	38,900	35,391	9.646	38	2,880	0.0002	0.1034	0.9998	FAIL
V5_L000Y_S1000	V5_L000Y	S	1,440	challenge	naive	46,100	46,100	2.837	11	1,440	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_L000Y_S1000	V5_L000Y	S	1,440	naive	naive	46,100	46,100	5.194	24	1,440	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_L000Y_S2000	V5_L000Y	S	2,880	naive	naive	46,100	46,100	11.910	53	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_L000Y_S2000	V5_L000Y	S	2,880	challenge	naive	38,900	35,391	9.646	38	2,880	0.0002	0.1034	0.9998	FAIL
V5_S1000YF_S1000	V5_S1000YF	S	720	naive	naive	46,100	46,100	5.194	24	720	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S1000	V5_S1000YF	S	1,440	naive	naive	46,100	46,100	11.910	53	1,440	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S2000	V5_S1000YF	S	2,880	naive	naive	46,100	46,100	24.825	36	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S2000	V5_S1000YF	S	2,880	challenge	naive	38,900	35,391	12.949	36	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S1000	V5_S1000YF	S	720	naive	naive	46,100	46,100	5.194	24	720	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S1000	V5_S1000YF	S	1,440	naive	naive	46,100	46,100	11.910	53	1,440	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S2000	V5_S1000YF	S	2,880	naive	naive	46,100	46,100	24.825	36	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S2000	V5_S1000YF	S	2,880	challenge	naive	38,900	35,391	12.949	36	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S1000	V5_S1000YF	S	720	naive	naive	46,100	46,100	5.194	24	720	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S1000	V5_S1000YF	S	1,440	naive	naive	46,100	46,100	11.910	53	1,440	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S2000	V5_S1000YF	S	2,880	naive	naive	46,100	46,100	24.825	36	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL
V5_S1000YF_S2000	V5_S1000YF	S	2,880	challenge	naive	38,900	35,391	12.949	36	2,880	0.0000	0.0000	0.9999	FAIL

v5 目标调度 v5_f8_group_table (v5_f8_group_table.png)

Figure 10 consists of two line plots, (a) and (b), comparing the performance of V6-E0 and V6-E2 strategies. The y-axis for both plots is '终态中心线近距对数 (对)' (Log distance from center of state (pairs)).

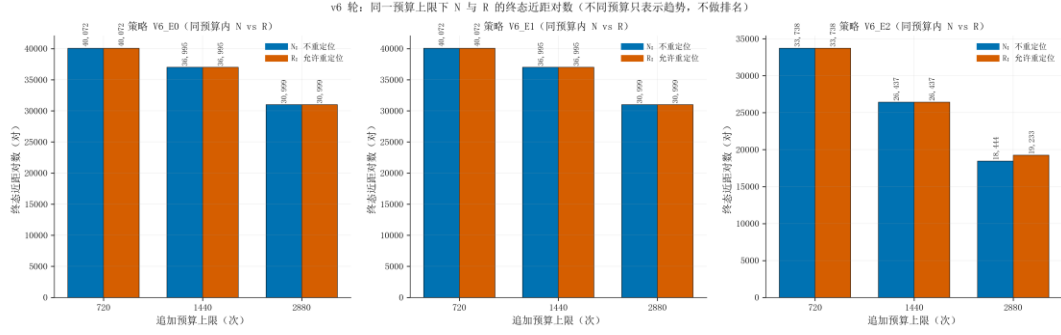
(a) main 起点: 终态近距对数 vs 预算 (每条曲线一个策略×模式) (main start: Log distance from center of state vs budget (each curve one strategy × mode)). The x-axis is '追加候选评价预算上限 (次)' (Additional candidate evaluation budget limit (times)). The y-axis ranges from 20,000 to 40,000. A horizontal dotted line indicates a common starting point at 42,909 pairs. Data points are labeled with their values.

策略 (Strategy)	模式 (Mode)	720 (次)	1440 (次)	2880 (次)
V6-E0	N (不重定位)	33,738	26,437	19,233
V6-E0	R (允许重定位)	40,072	36,995	30,999
V6-E1	N (不重定位)	-	-	-
V6-E1	R (允许重定位)	-	-	-
V6-E2	N (不重定位)	-	-	-
V6-E2	R (允许重定位)	-	-	-

(b) challenge 起点: 2880 预算下 N 与 R (challenge start: 2880 budget under N and R). The x-axis shows 'challenge 起点' (challenge start) for V6-E0 and V6-E2. The y-axis ranges from 0 to 25,000. Data points are labeled with their values.

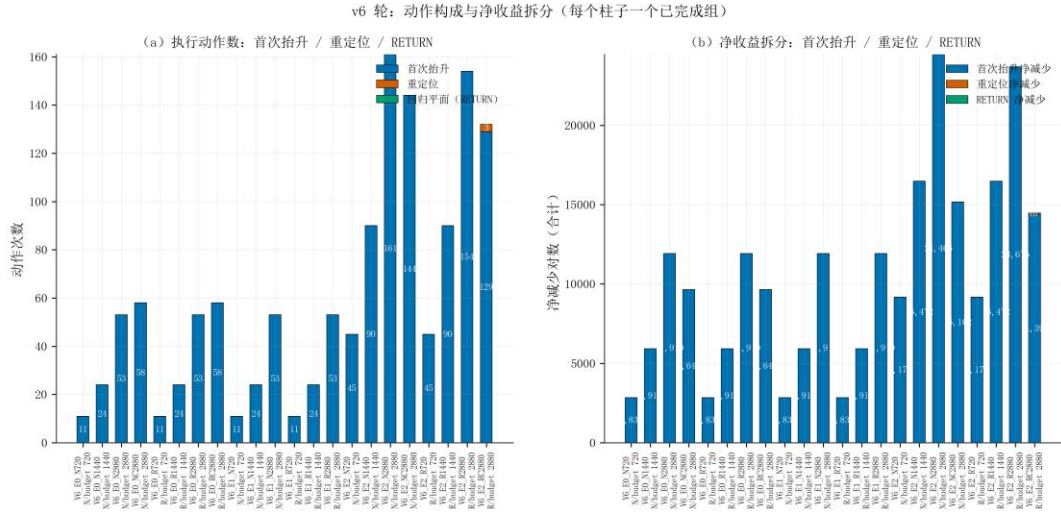
策略 (Strategy)	模式 (Mode)	challenge 起点 (challenge start)
V6-E0	N (不重定位)	21,351
V6-E0	R (允许重定位)	21,351
V6-E2	N (不重定位)	15,817
V6-E2	R (允许重定位)	16,537

v6 候选评价 v6_fl_pairs_vs_budget (v6_fl_pairs_vs_budget.png)



数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/v6/comparison.csv 的 budget, strategy, mode, start_kind, final_collision_pairs 的组; challenge 起点在 f1(b) 单独设置, 所有预算+模式单独设置完成, 同预算不同: 720: N 40,072 / R 40,072 (R N = 0); 1440: N 36,995 / R 36,995 (R N = 0); 2880: N 30,999 / R 30,999 (R N = 0); 720: N 33,720 / R 33,720 (R N = 0); 1440: N 30,437 / R 30,437 (R N = 0); 2880: N 18,444 / R 18,233 (R N = 189)。

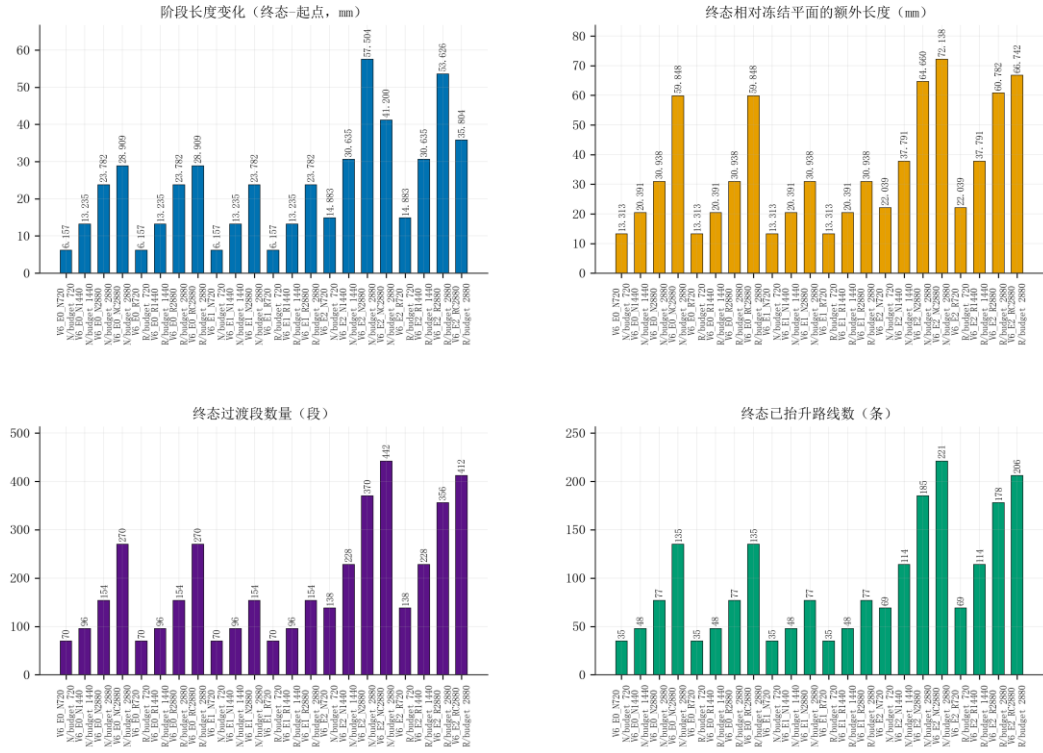
v6 候选评价 v6_f2_same_budget_N_vs_R (v6_f2_same_budget_N_vs_R.png)



数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/v6/comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, first_elevations, relocations, returns, first_elevation_net_reduction, relocation_net_reduction, return_net_reduction, total_old_collisions_removed, total_new_collisions_created. 净减少=移除-新增, 三次拆分之和等于 total_old_collisions_removed - total_new_collisions_created. 未启用的动作 (例如本轮 return_action=false) 恒为 0, 这是真实结果, 不是缺失值. 无 null 列.

v6 候选评价 v6_f3_actions_and_reductions (v6_f3_actions_and_reductions.png)

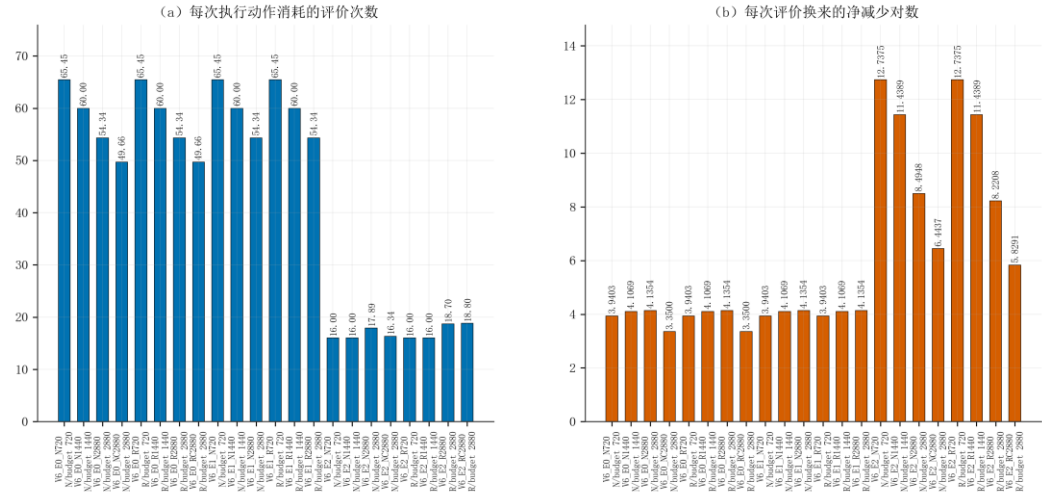
v6 轮：几何代价面板（长度、过渡段、已抬升路线



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v6\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, stage_length_delta_mm, final_extra_length_vs_planar_mm, final_transition_count, final_elevated_route_count。stage_length_delta_mm 与 final_extra_length_vs_planar_mm 是两种口径: 前者相对共同起点终态, 后者相对冻结平面基准; 两者都不与近距对数合并成单一评分。

v6 候选评价 v6_f4_costs (v6_f4_costs.png)

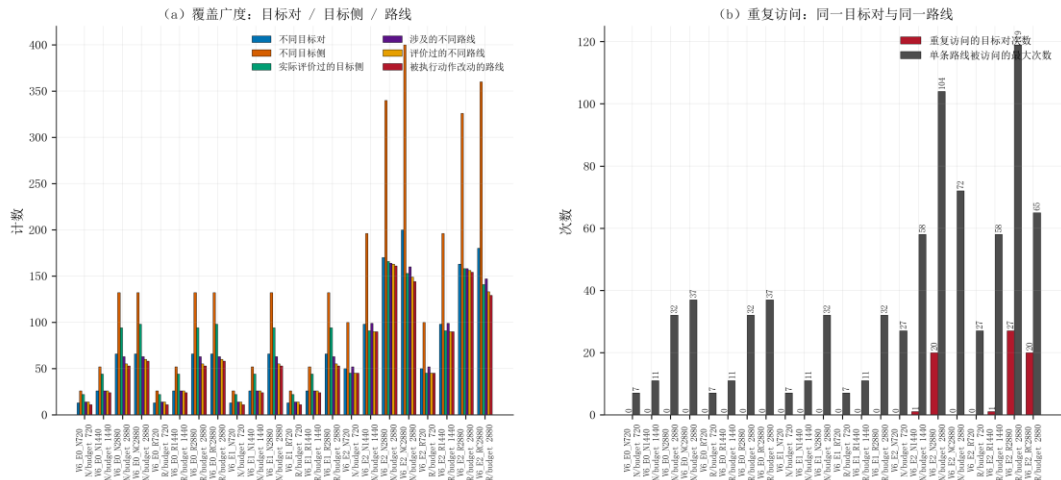
v6 轮：评价效率（效率是比值，不被当作质量评分）



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v6\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, evaluations_per_action, net_reduction_per_evaluation, candidate_evaluations, accepted_moves, evaluations_per_action-实际评价次数/执行动作数, net_reduction_per_evaluation-净减少数/实际评价次数; 两者的分母为 0 时写 null 而不是 0。

v6 候选评价 v6_f5_evaluation_efficiency (v6_f5_evaluation_efficiency.png)

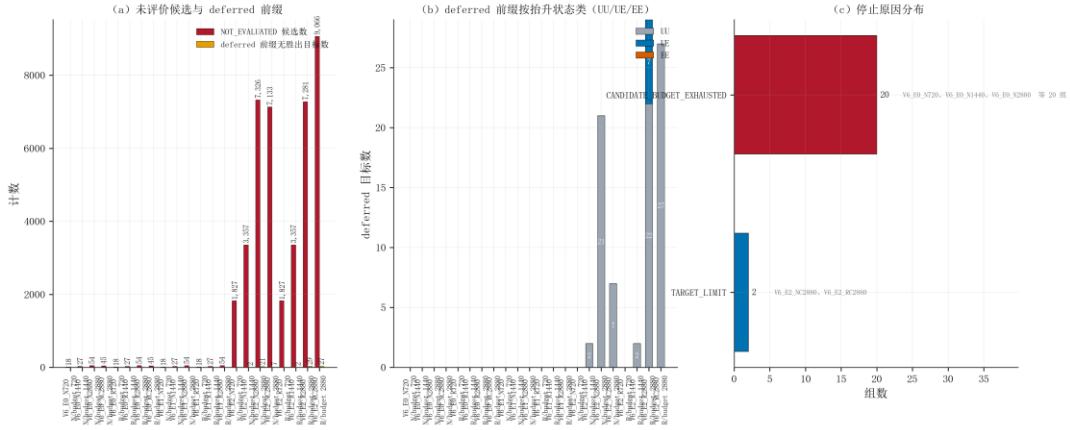
v6 轮：调度覆盖面板（回答“同一预算被花在哪里”）



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v6\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, 以及 summary_v6.json 行内 coverage 子对象的 unique_target_pairs, unique_target_sides, unique_evaluated_target_sides, unique_routes_attempted, unique_routes_evaluated, unique_routes_touched_by_a_move, repeated_target_attempts, max_attempts_on_one_route, 所有已完成组别的 coverage 子对象都完整。

v6 候选评价 v6_f6_coverage (v6_f6_coverage.png)

v6 轮：未评价、deferred 与停止原因（失败计数不折成成功率）



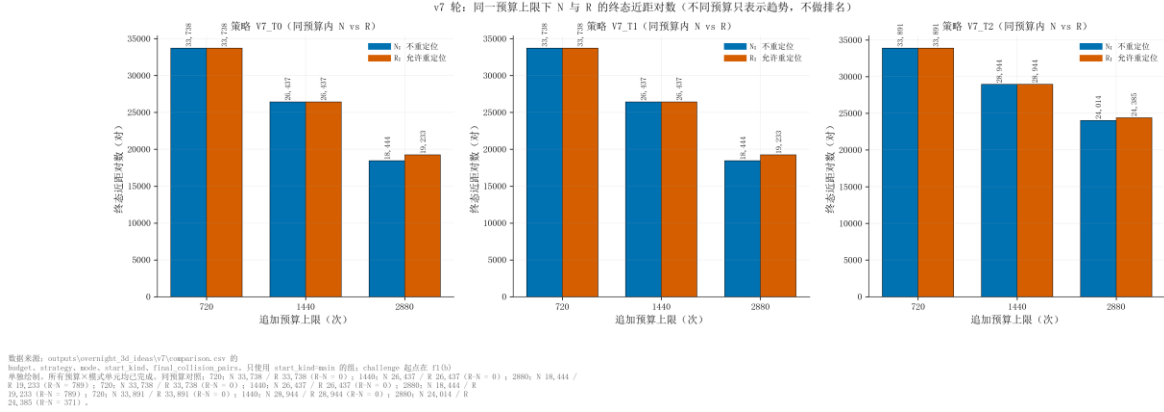
数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/v6/comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, not_evaluated_candidates, stop_reason (not evaluated candidates, stop_reason), 以及 summary_v6.json 行内 coverage 子对象的 elevation_state_class deferred (UU/UE/EE), NOT_EVALUATED 表示候选已生成但未获得评价机会 (预算或 K 前缀), 不是“被拒绝”; deferred 表示前缀评价组织仍有未评价候选。

v6 候选评价 v6_f7_failures_and_stops (v6_f7_failures_and_stops.png)

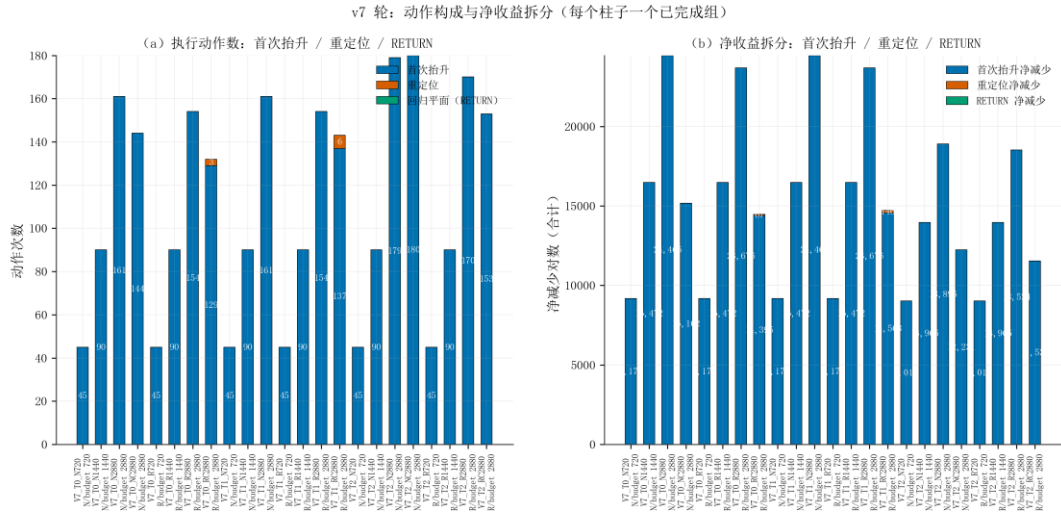
v6 轮候选汇总表 (comparison.csv 的全部已完成组, 单位与列名一致)

group	coverage	mode	budget	start_kind	control	initial_collision_pairs	final_collision_pairs	net_collision_reduction	accepted_pairs	candidate_evaluation	candidate_per_pair	net_reduction_per_evaluation	network_order
V6_F0_N2720	V6_F0	U	720	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	720	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N2880	V6_F0	U	1,440	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	1,440	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N3040	V6_F0	U	2,160	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	2,160	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N3200	V6_F0	U	2,880	challenge	-U	42,909	40,952	2,957	11	2,880	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N3360	V6_F0	U	3,600	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	3,600	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N3520	V6_F0	U	4,320	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	4,320	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N3680	V6_F0	U	5,040	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	5,040	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N3840	V6_F0	U	5,760	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	5,760	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N4000	V6_F0	U	6,480	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	6,480	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N4160	V6_F0	U	7,200	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	7,200	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N4320	V6_F0	U	7,920	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	7,920	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N4480	V6_F0	U	8,640	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	8,640	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N4640	V6_F0	U	9,360	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	9,360	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N4800	V6_F0	U	10,080	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	10,080	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N4960	V6_F0	U	10,800	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	10,800	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N5120	V6_F0	U	11,520	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	11,520	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N5280	V6_F0	U	12,240	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	12,240	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N5440	V6_F0	U	12,960	challenge	-U	42,909	40,952	2,957	11	12,960	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N5600	V6_F0	U	13,680	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	13,680	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N5760	V6_F0	U	14,400	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	14,400	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N5920	V6_F0	U	15,120	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	15,120	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N6080	V6_F0	U	15,840	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	15,840	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N6240	V6_F0	U	16,560	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	16,560	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N6400	V6_F0	U	17,280	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	17,280	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N6560	V6_F0	U	18,000	challenge	-U	42,909	40,952	2,957	11	18,000	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N6720	V6_F0	U	18,720	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	18,720	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N6880	V6_F0	U	19,440	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	19,440	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N7040	V6_F0	U	20,160	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	20,160	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N7200	V6_F0	U	20,880	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	20,880	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N7360	V6_F0	U	21,600	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	21,600	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N7520	V6_F0	U	22,320	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	22,320	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N7680	V6_F0	U	23,040	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	23,040	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N7840	V6_F0	U	23,760	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	23,760	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N8000	V6_F0	U	24,480	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	24,480	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N8160	V6_F0	U	25,200	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	25,200	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N8320	V6_F0	U	25,920	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	25,920	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N8480	V6_F0	U	26,640	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	26,640	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N8640	V6_F0	U	27,360	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	27,360	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N8800	V6_F0	U	28,080	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	28,080	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N8960	V6_F0	U	28,800	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	28,800	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N9120	V6_F0	U	29,520	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	29,520	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N9280	V6_F0	U	30,240	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	30,240	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N9440	V6_F0	U	30,960	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	30,960	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N9600	V6_F0	U	31,680	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	31,680	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N9760	V6_F0	U	32,400	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	32,400	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N9920	V6_F0	U	33,120	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	33,120	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N10080	V6_F0	U	33,840	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	33,840	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N10240	V6_F0	U	34,560	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	34,560	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N10400	V6_F0	U	35,280	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	35,280	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N10560	V6_F0	U	36,000	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	36,000	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N10720	V6_F0	U	36,720	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	36,720	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N10880	V6_F0	U	37,440	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	37,440	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N11040	V6_F0	U	38,160	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	38,160	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N11200	V6_F0	U	38,880	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	38,880	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N11360	V6_F0	U	39,600	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	39,600	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N11520	V6_F0	U	40,320	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	40,320	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N11680	V6_F0	U	41,040	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	41,040	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N11840	V6_F0	U	41,760	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	41,760	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N12000	V6_F0	U	42,480	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	42,480	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N12160	V6_F0	U	43,200	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	43,200	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N12320	V6_F0	U	43,920	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	43,920	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N12480	V6_F0	U	44,640	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	44,640	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N12640	V6_F0	U	45,360	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	45,360	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N12800	V6_F0	U	46,080	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	46,080	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N12960	V6_F0	U	46,800	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	46,800	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N13120	V6_F0	U	47,520	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	47,520	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N13280	V6_F0	U	48,240	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	48,240	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N13440	V6_F0	U	48,960	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	48,960	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N13600	V6_F0	U	49,680	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	49,680	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N13760	V6_F0	U	50,400	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	50,400	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N13920	V6_F0	U	51,120	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	51,120	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N14080	V6_F0	U	51,840	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	51,840	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N14240	V6_F0	U	52,560	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	52,560	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N14400	V6_F0	U	53,280	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	53,280	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N14560	V6_F0	U	54,000	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	54,000	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N14720	V6_F0	U	54,720	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	54,720	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N14880	V6_F0	U	55,440	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	55,440	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N15040	V6_F0	U	56,160	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	56,160	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N15200	V6_F0	U	56,880	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	56,880	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N15360	V6_F0	U	57,600	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	57,600	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N15520	V6_F0	U	58,320	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	58,320	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N15680	V6_F0	U	59,040	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	59,040	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N15840	V6_F0	U	59,760	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	59,760	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N16000	V6_F0	U	60,480	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	60,480	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N16160	V6_F0	U	61,200	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	61,200	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N16320	V6_F0	U	61,920	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	61,920	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N16480	V6_F0	U	62,640	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	62,640	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N16640	V6_F0	U	63,360	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	63,360	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N16800	V6_F0	U	64,080	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	64,080	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N16960	V6_F0	U	64,800	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	64,800	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N17120	V6_F0	U	65,520	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	65,520	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N17280	V6_F0	U	66,240	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	66,240	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N17440	V6_F0	U	66,960	net	-U	42,909	40,952	2,957	11	66,960	41,453	1,940	FAIL
V6_F0_N17600	V6_F0	U	67,680	net	-U	42,909	40,952	2,					

v7 目标覆盖 v7_fl_pairs_vs_budget (v7_fl_pairs_vs_budget.png)

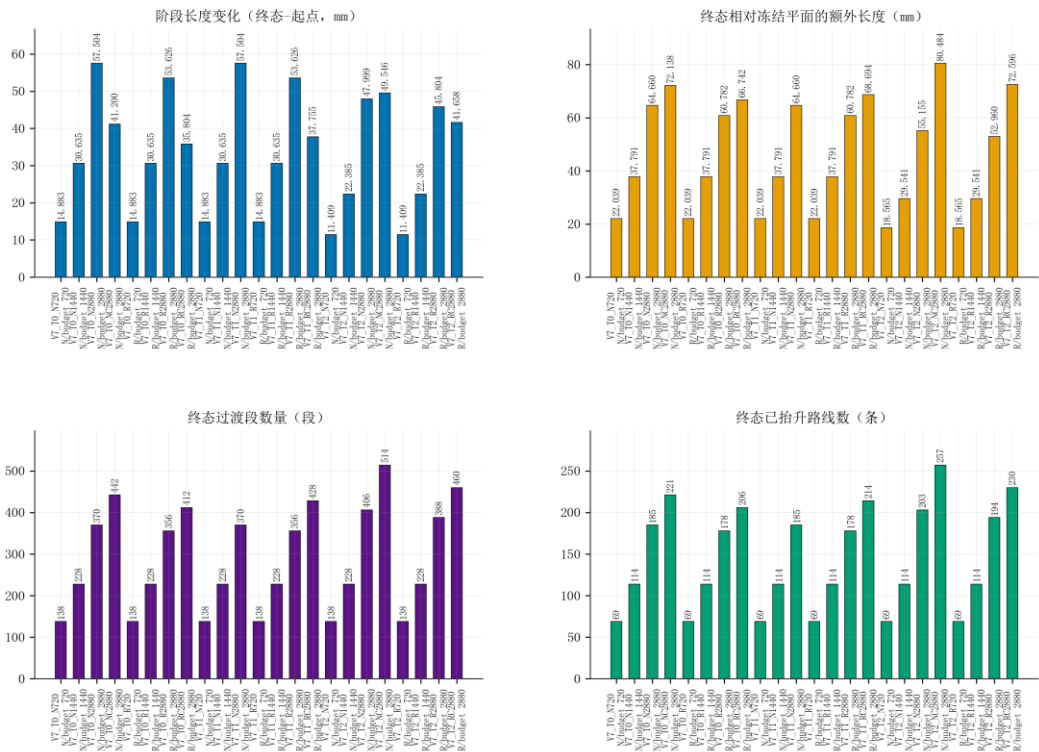


v7 目标覆盖 v7_f2_same_budget_N_vs_R (v7_f2_same_budget_N_vs_R.png)



v7 目标覆盖 v7_f3_actions_and_reductions (v7_f3_actions_and_reductions.png)

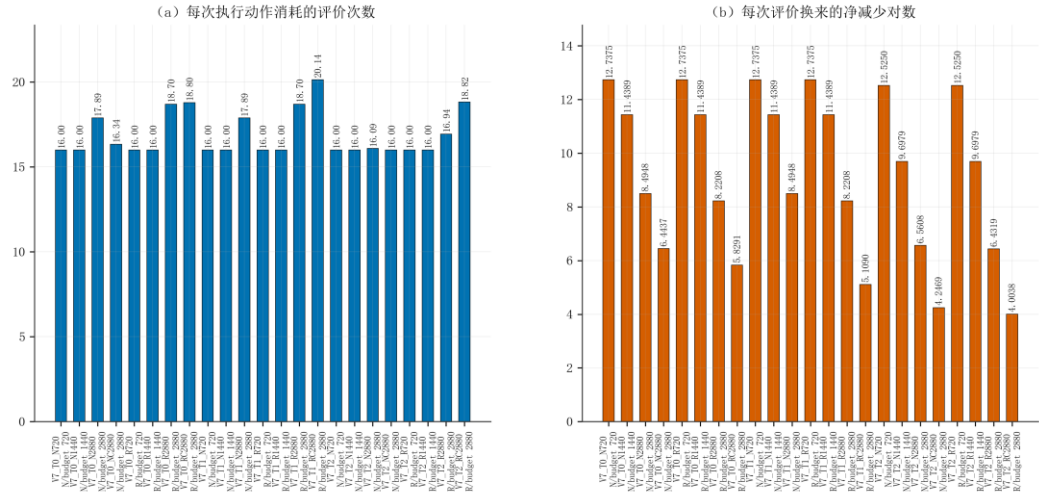
v7 轮：几何代价面板（长度、过渡段、已抬升路线）



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\v7\comparison.csv 的 group、strategy、mode、budget、stage_length_delta_mm、final_extra_length_vs_planar_mm、final_transition_count、final_elevated_route_count、stage_length_delta_mm 与 final_extra_length_vs_planar_mm 是两种口径；前者相对共同起点终态，后者相对冻结平面基准；两者都不与近距对数合并成单一评分。

v7 目标覆盖 v7_f4_costs (v7_f4_costs.png)

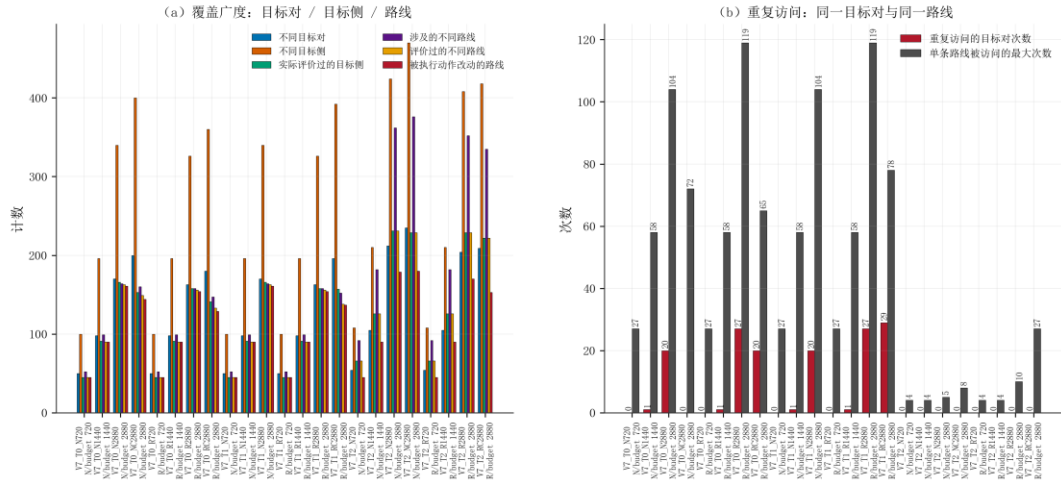
v7 轮：评价效率（效率是比值，不被当作质量评分）



数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/v7/comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, evaluations_per_action, net_reduction_per_evaluation, candidate_evaluations, accepted_moves, evaluations_per_action/执行动作数, net_reduction_per_evaluation-净减少对数/实际评价次数; 两者的分母为 0 时写 null 而不是 0。

v7 目标覆盖 v7_f5_evaluation_efficiency (v7_f5_evaluation_efficiency.png)

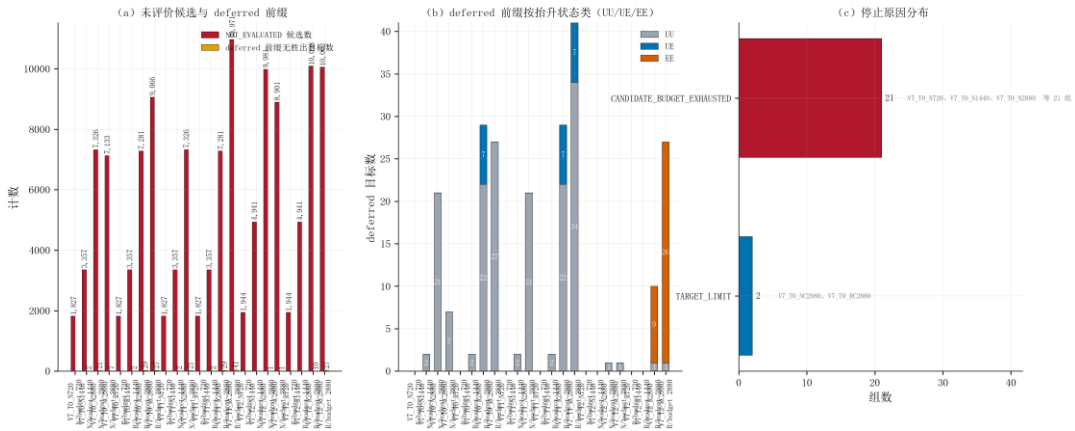
v7 轮：调度覆盖面板（回答“同一预算被花在哪里”）



数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/v7/comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, 以及 summary_v7.json 行内 coverage 子对象的 unique_target_pairs, unique_target_sides, unique_evaluated_target_sides, unique_routes_attempted, unique_routes_evaluated, unique_routes_touched_by_a_move, repeated_target_attempts, max_attempts_on_one_route, 所有已完成组别的 coverage 子对象都完整。

v7 目标覆盖 v7_f6_coverage (v7_f6_coverage.png)

v7 轮：未评价、deferred 与停止原因 (失败计数不折成功功率)



数据来源: outputs\overnight_34_ideas\v7\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, not_evaluated_candidates, stop_reason (not evaluated candidates, stop_reason), 以及 summary.v7.json 行内 coverage 子对象的 elevation_state_class deferred (UU/UE/EE), NOT_EVALUATED 表示候选已生成但未获得评价机会 (预算或 K 前缀), 不是 “被拒绝”; deferred 表示前缀评价完组仍有未评价候选。

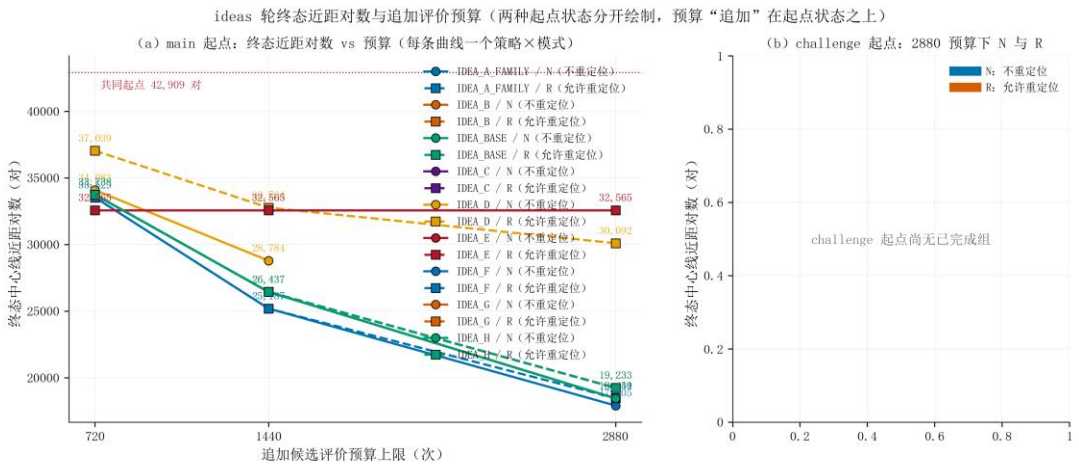
v7 目标覆盖 v7_f7_failures_and_stops (v7_f7_failures_and_stops.png)

v7 候选组汇总表 (comparison.csv 的全部已完成组; 单位与列名一致)

group	coverage	mode	budget	start_kind	control	initial_collision_pairs	final_collision_pairs	net_collision_reduction	accepted_pairs	candidate_evaluations	candidate_pairs_per_evaluation	net_reduction_per_evaluation	recovery_ratio
V7_70_3270	V7_70	N	720	none	-A	42,909	26,720	9,171	45	720	16,800	12,105	FAIL
V7_70_3440	V7_70	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	38	1,440	16,800	12,105	FAIL
V7_70_3280	V7_70	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	40	1,440	17,802	9,400	FAIL
V7_70_3280	V7_70	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,407	15,182	100	1,440	16,100	6,407	FAIL
V7_70_3280	V7_70	N	1,440	none	-A	42,909	26,720	9,171	45	720	16,800	12,105	FAIL
V7_70_3280	V7_70	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	38	1,440	16,800	12,105	FAIL
V7_70_3280	V7_70	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,103	23,478	110	1,440	16,100	4,100	FAIL
V7_70_3280	V7_70	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,103	14,402	110	1,440	16,100	5,100	FAIL
V7_71_3270	V7_71	N	720	none	-A	42,909	26,720	9,171	45	720	16,800	12,105	FAIL
V7_71_3440	V7_71	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	38	1,440	16,800	12,105	FAIL
V7_71_3280	V7_71	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	40	1,440	17,802	9,400	FAIL
V7_71_3270	V7_71	N	720	none	-A	42,909	26,720	9,171	45	720	16,800	12,105	FAIL
V7_71_3280	V7_71	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	38	1,440	16,800	12,105	FAIL
V7_71_3280	V7_71	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,103	23,478	110	1,440	16,100	4,100	FAIL
V7_71_3280	V7_71	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,103	14,402	110	1,440	16,100	5,100	FAIL
V7_72_3270	V7_72	N	720	none	-A	42,909	26,720	9,171	45	720	16,800	12,105	FAIL
V7_72_3440	V7_72	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	38	1,440	16,800	9,400	FAIL
V7_72_3280	V7_72	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	110	1,440	16,800	9,400	FAIL
V7_72_3280	V7_72	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,103	23,478	110	1,440	16,100	4,100	FAIL
V7_72_3270	V7_72	N	720	none	-A	42,909	26,720	9,171	45	720	16,800	12,105	FAIL
V7_72_3280	V7_72	N	1,440	none	-A	42,909	26,407	16,492	38	1,440	16,800	9,400	FAIL
V7_72_3280	V7_72	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,103	23,478	110	1,440	16,100	4,100	FAIL
V7_72_3280	V7_72	N	1,440	challenge	-A	38,085	15,103	14,402	110	1,440	16,100	5,100	FAIL

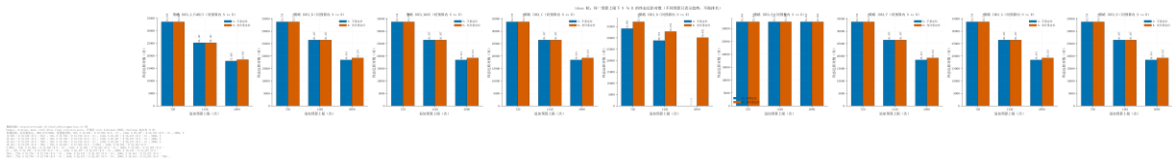
数据来源: outputs\overnight_34_ideas\ideas\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, start_kind, control, initial_collision_pairs, final_collision_pairs, net_collision_reduction, accepted_pairs, candidate_evaluations, candidate_pairs_per_evaluation, net_reduction_per_evaluation, recovery_ratio, 单位与列名一致; 失败计数不折成功功率。

v7 目标覆盖 v7_f8_group_table (v7_f8_group_table.png)

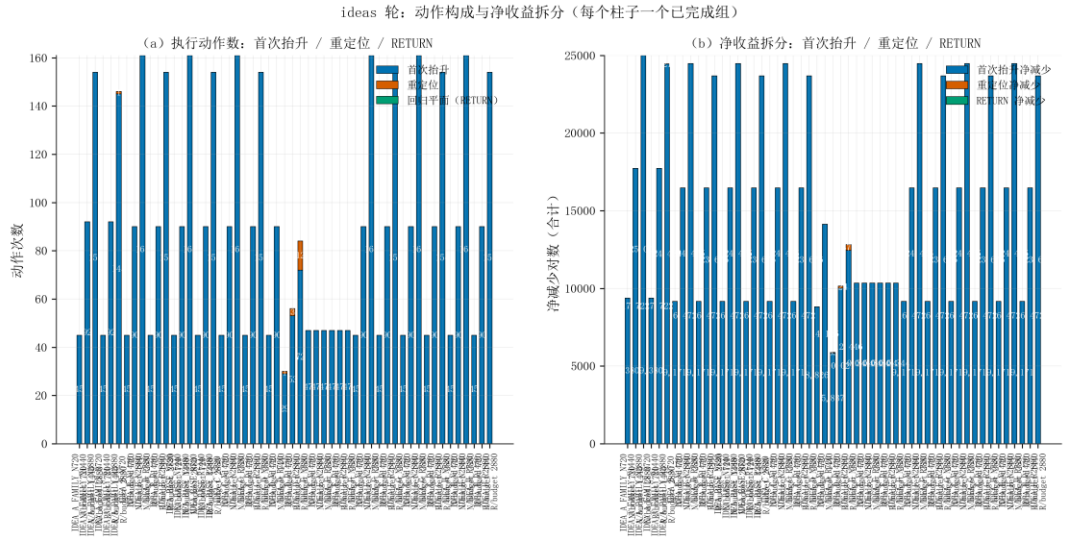


数据来源: outputs\overnight_34_ideas\ideas\comparison.csv 的 budget, strategy, mode, start_kind, final_collision_pairs, initial_collision_pairs, 起点近距对数取自每行 initial_collision_pairs (同一 start kind 的组共享同一起点)。main 与 challenge 是不同的起点状态, 只能各自内部比较; (b) 只有 2880 一个预算, 全部策略×模式组合均已出现。

八项机制消融 ideas_f1_pairs_vs_budget (ideas_f1_pairs_vs_budget.png)



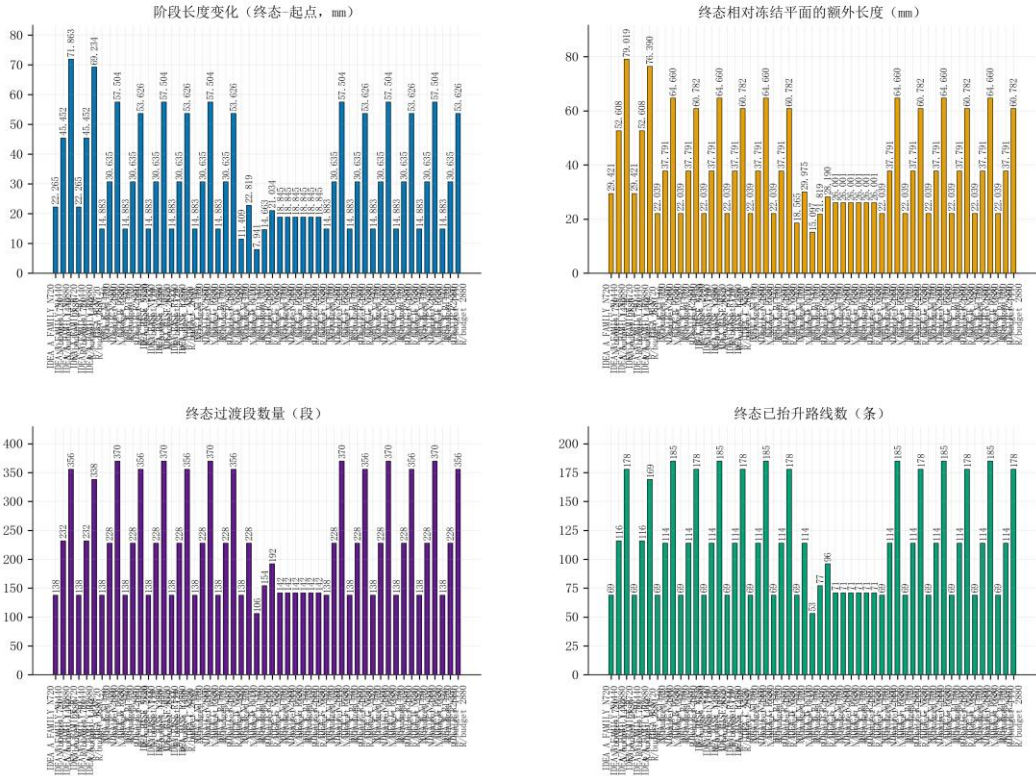
八项机制消融 ideas_f2_same_budget_N_vs_R (ideas_f2_same_budget_N_vs_R.png)



数据来源: outputs\overnight_3d_ideas\ideas\comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, first_elevations, relocation, returns, first_elevation_net_reduction, relocation_net_reduction, return_net_reduction, total_old_collisions_removed, total_new_collisions_created. 净减少=移除-新增, 三次拆分之和等于 total_old_collisions_removed - total_new_collisions_created. 未启用的动作 (例如本轮 return_action=false) 恒为 0, 这是真实结果, 不是缺失值, 无 null 列。

八项机制消融 ideas_f3_actions_and_reductions (ideas_f3_actions_and_reductions.png)

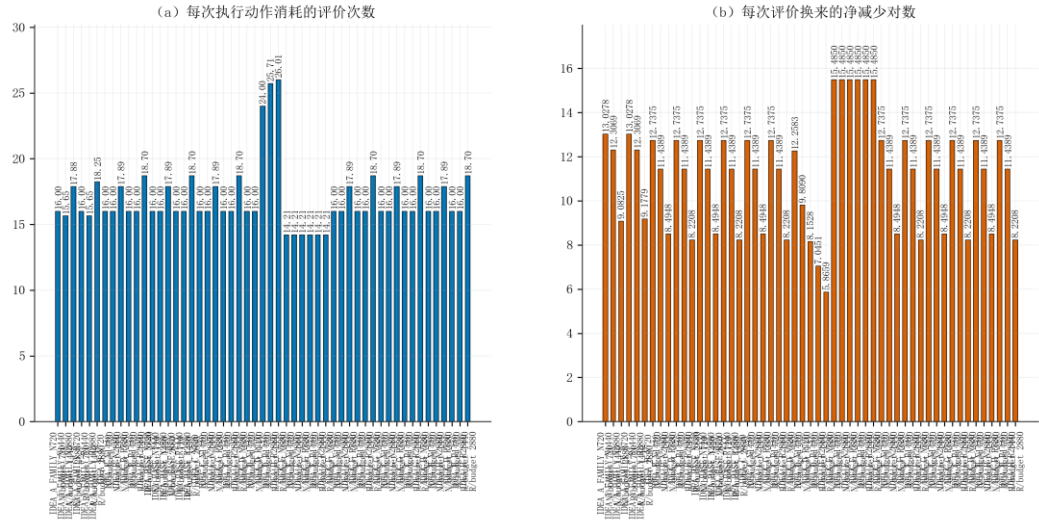
ideas 轮：几何代价面板（长度、过渡段、已抬升路线）



数据来源：outputs\overnight_3d_ideas\ideas\comparison.csv 的 group、strategy、mode、budget、stage_length_delta_mm、final_extra_length_vs_planar_mm、final_transition_count、final_elevated_route_count、stage_length_delta_mm 与 final_extra_length_vs_planar_mm 是两种口径；前者相对共同起点终态，后者相对冻结平面基准；两者都不与近距对数合并成单一评分。

八项机制消融 ideas_f4_costs (ideas_f4_costs.png)

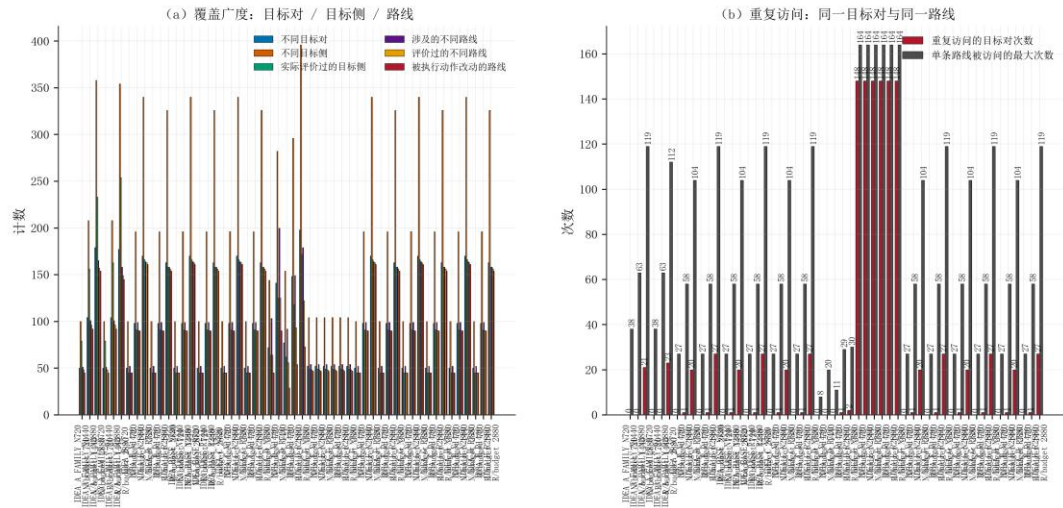
ideas 轮：评价效率（效率是比值，不被当作质量评分）



数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/ideas/comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, evaluations_per_action, net_reduction_per_evaluation, candidate_evaluations, accepted_moves, evaluations_per_action-实际评价次数/执行动作数, net_reduction_per_evaluation-净减少对数/实际评价次数; 两者的分母为 0 时写 null 而不是 0。

八项机制消融 ideas_f5_evaluation_efficiency (ideas_f5_evaluation_efficiency.png)

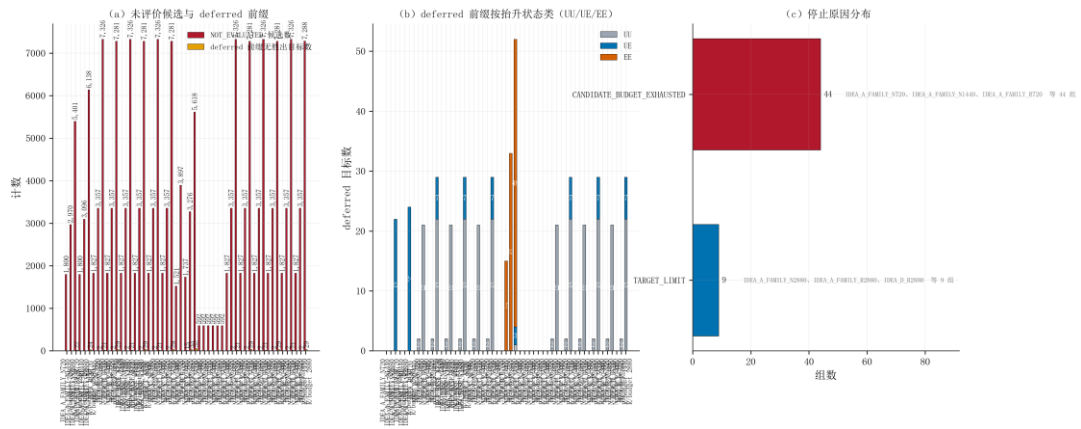
ideas 轮：调度覆盖面板（回答“同一预算被花在哪里”）



数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/ideas/comparison.csv 的 group, strategy, mode, budget, 以及 summary_ideas.json 行内 coverage 子对象的 unique_target_pairs, unique_target_sides, unique_evaluated_target_sides, unique_routes_attempted, unique_routes_evaluated, unique_routes_touched_by_a_move, repeated_target_attempts, max_attempts_on_one_route, 所有已完成组别的 coverage 子对象都完整。

八项机制消融 ideas_f6_coverage (ideas_f6_coverage.png)

ideas 轮: 未评价、deferred 与停止原因 (失败计数不折成成功率)



数据来源: outputs/overnight_3d_ideas/ideas/comparison.csv 的 group、strategy、mode、budget、not_evaluated_candidates、stop_reason (not_evaluated_candidates、stop_reason)、以及 summary_ideas.json 行内 覆盖子对 的 elevation state class deferred (10/1E/EE)、NOT EVALUATED 表示候选已生成但尚未获得评价机会 (预算或 K 前置)、不是“被拒绝”; deferred 表示前缀评价完但仍有未评价候选。

八项机制消融 ideas_f7_failures_and_stops (ideas_f7_failures_and_stops.png)

(Aves 数据用汇总表 (comparisons.csv) 的全部记录生成, 单位与列表一致)

八项机制消融 ideas_f8_group_table (ideas_f8_group_table.png)